BookBridge Gesamtdokumentation

Konzeption Implementierung und Finalisierung | DLBDSPBDM01_D | 02. November 2026

BookBridge verbindet einen relationalen Entwurf für den privaten Bücherverleih mit einer ausgeführten PostgreSQL-Implementierung und einer lokalen Webanwendung. Diese Gesamtdokumentation führt die Ergebnisse der drei Phasen zusammen, erklärt die Installation und enthält die Entwurfsbilder, alle 32 Präsentationsfolien sowie die vier dokumentierten Browseraufnahmen der Finalisierung.

Die fachliche Datenbasis umfasst 18 Tabellen mit 142 Spalten und 32 Fremdschlüsseln. Ein unveränderter synthetischer Ausgangsbestand enthält 1431 Datensätze. Zwei zusätzliche technische Tabellen dienen Migrationen und Sitzungen. Die Quellordner und maschinenlesbaren Nachweise im Lieferpaket ergänzen die hier lesbar aufbereiteten Ergebnisse.

Lesepfad

Konzeption und Anforderungen

Datenmodell und Testbestand

PostgreSQL und Integritätsregeln

Drei ausgeführte JOIN Auswertungen

Anwendung und Bedienabläufe

Einrichtung und Betrieb

Prüfung und Metadaten

Reflexion und Übergabe

Quellen und Anlagen

Anlage A Entwurfsbilder

Anlage B Präsentation der Phase 2

Anlage C Browsernachweise der Phase 3

Die historischen Unterlagen behalten ihren jeweiligen Phasenstand. Aussagen über geplante PHP-Anbindung oder simulierte Dokumente beschreiben die Konzeption beziehungsweise Phase 2. Die verbindliche Finalisierung verwendet Python mit Flask und psycopg und erzeugt echte geschützte PDF-Bestätigungen.

Konzeption und Anforderungen

Die Plattform organisiert den unentgeltlichen Verleih physischer Bücher. Eine bibliografische Ausgabe kann mehreren Personen gehören; deshalb werden gemeinsame Katalogdaten, konkrete Exemplare und einzelne Ausleihen getrennt gespeichert. Der Eigentümer bleibt beim Verleih unverändert. Gäste sehen öffentliche Angebote, registrierte Mitglieder bearbeiten ihre eigenen Daten und Vorgänge.

Rollen und Datenschutz

Eigentümer und Ausleiher sind Rollen innerhalb einer Ausleihe. Eine Person kann in unterschiedlichen Vorgängen beide Rollen übernehmen. Administratoren aktivieren Konten oder pausieren Angebote; sie bestätigen keine fremden Zahlungen, Übergaben oder Rückgaben. Straße, genaue Koordinaten und private Dokumente gehören nicht zum öffentlichen Katalog.

Suche und Angebote

Der Katalog unterstützt Titel und Autor sowie Genre, Sprache, Ort, Postleitzahl und ungefähre Entfernung. Eine Profiladresse darf ohne Koordinaten bestehen. Ein aktives Angebot benötigt dagegen gemeinsam gesetzte WGS84-Koordinaten; Abholangebote benötigen zusätzlich gültige wöchentliche Zeitfenster. Die Entfernungsberechnung erfolgt serverseitig ohne verpflichtenden Karten oder Geocodingdienst.

Vereinbarung und Rückgabe

Offene Anfragen reservieren ein Exemplar noch nicht. Erst eine Annahme oder ein angenommener Gegenvorschlag macht den Vorgang verbindlich. accepted, outbound, active und returning blockieren das Exemplar. Die bei Annahme festgehaltene Höchstdauer begrenzt auch spätere Verlängerungen. Der bestätigte Empfang startet die Frist nach dem Kalenderdatum in Europe/Berlin; der Eigentümer bestätigt den Rückerhalt.

Versand und Nachweise

Bei Postversand trägt der Ausleiher Hin und Rückporto. Zahlung und Eingang werden manuell gemeldet beziehungsweise bestätigt. Hin und Rücksendung besitzen getrennte Datensätze mit historischen Anschriften. Nach Abschluss darf jeder der beiden Beteiligten einmal bewerten. Reale Banktransaktionen, Versandetiketten und produktive E-Mail Zustellung gehören nicht zum Demonstrator.

Datenmodell und synthetischer Ausgangsbestand

Die gemeinsame Modellquelle beschreibt 18 fachliche Entitäten. Ausgabe und Exemplar trennen Stammdaten von Eigentum und Angebotszustand; book_authors löst die Beziehung zwischen Ausgaben und Autoren auf. Die Tabelle zeigt den reproduzierbaren Seedbestand, keine statistische Auswertung realer Personen.

Tabelle	Spalten	Seedzeilen
users	8	24
addresses	9	24
publishers	2	12
genres	2	12
languages	3	12
authors	2	24
books	10	24
book_authors	3	27
book_copies	11	24
pickup_slots	6	48
loans	21	48
loan_proposals	8	24
loan_extensions	9	32
payments	10	24
shipments	14	34
notifications	9	786
generated_documents	9	204
reviews	6	48
Summe	142	1431

Jede Tabelle enthält mindestens zwölf Datensätze und überschreitet damit die geforderten zehn. Alle fachlichen Beziehungen werden durch 32 Fremdschlüssel gesichert. Das vollständige Datenwörterbuch der Phase 1 enthält Attribute, Typen, Pflichtwerte, Kardinalitäten und Regeln R01 bis R20. Die ER Bilder stehen vollständig in Anlage A.

PostgreSQL und Integritätsregeln

Die SQL-Implementierung übernimmt die fachliche Struktur der Konzeption unverändert. Primärschlüssel, Fremdschlüssel, NOT NULL, UNIQUE und CHECK sichern Identitäten, Bezüge und zeilenbezogene Werte. Kommentare erläutern Tabellen und Attribute im DBMS. Eine öffentliche Sicht gibt ausschließlich geeignete Kataloginformationen aus.

Transaktionen und konkurrierende Anfragen

Zwanzig öffentliche Geschäftsfunktionen bündeln Teilnehmerprüfung, Zustandswechsel und Folgedatensätze in einer Transaktion. Zeilensperren und ein partieller eindeutiger Index erlauben höchstens einen blockierenden Vorgang je Exemplar. Ein echter Paralleltest mit zwei Datenbankverbindungen prüft, dass von zwei konkurrierenden Annahmen genau eine verbindlich gespeichert wird.

Regeln über mehrere Tabellen

Trigger und kontrollierte Funktionen prüfen Eigentum, Mindestautorenzahl, gültige Abholfenster, Verlängerungen und Versandbedingungen. Eine CHECK Bedingung wird nicht als Prüfung fremder Tabellen eingesetzt. Die aufgeschobene Prüfung kann zusammengehörige Änderungen bis zum Transaktionsabschluss zulassen und verlangt dann einen konsistenten Endzustand.

Fristen und historische Bedeutung

Zeitpunkte besitzen Zeitzonenbezug, Fälligkeitstage werden als DATE geführt. Empfangsdatum, vereinbarte Tage und genehmigte Zusatztage erklären die Fälligkeit. Genehmigungen wirken genau einmal. max_loan_days_snapshot und die Adressmomentaufnahmen halten die damals gültigen Bedingungen fest; eine spätere Änderung von Profil oder Angebot verändert laufende Vereinbarungen nicht rückwirkend.

Erweiterung in Phase 3

07_application.sql ergänzt Sitzungen und eingeschränkte Webrechte. 08_application_editing.sql erweitert die erforderlichen Rechte für Profil und Angebote. 09_deferred_validation.sql sichert den Eigentümerkontext einer abschließenden Triggerprüfung mit festem Suchpfad. Die sechs ursprünglichen SQL-Dateien der Phase 2 bleiben im Unterordner database/phase2 bytegleich erhalten. Acht Dateien sind Installationsmigrationen; die fünfte Quelldatei enthält ausschließlich Ergebnisabfragen.

Drei Tabellen für Ausgabe Exemplar und Eigentümer

Die Ausgabe liefert gemeinsame Titeldaten, das Exemplar Zustand und Höchstdauer, der Benutzer den Eigentümer. Mehrere Exemplare desselben Titels bleiben unterscheidbar.

```
SELECT c.copy_id, b.title,
    u.first_name || ' ' || u.last_name AS owner,
    c.condition, c.max_loan_days
FROM bookbridge.book_copies c
JOIN bookbridge.books b ON b.book_id = c.book_id
JOIN bookbridge.users u ON u.user_id = c.owner_id
ORDER BY c.copy_id;
```

Ausgeführtes Ergebnis mit 24 Zeilen Auszug der ersten sechs Datensätze

Exemplar	Titel	Eigentümer	Zustand	Max. Tage
1	Der kleine Prinz	Anna Adler	new	42
2	Momo	Ben Berg	very_good	42

Exemplar	Titel	Eigentümer	Zustand	Max. Tage
3	Der Vorleser	Clara Conrad	good	42
4	Abend am Fluss	David Dorn	used	42
5	Die stille Bibliothek	Emilia Engel	new	42
6	Ein Garten im Regen	Felix Falk	very_good	42

Die vollständige Ergebnisdatei liegt unter Phase 2/evidence/recheck-20261019/Q01_copy_book_owner.csv. Die zugehörigen pgAdmin-Aufnahmen sind in den Folien 22 bis 24 in Anlage B enthalten. Quelle der hier ausgeführten Abfrage ist sql/05_queries.sql.

Drei Tabellen für Ausleihe und ausleihende Person

Die Liste macht Person, Exemplar, Übergabeart und Zustand je Ausleihe sichtbar. Eine noch nicht begonnene Frist erscheint als NULL und wird nicht als bereits laufende Ausleihe ausgegeben.

```
SELECT l.loan_id, c.copy_id,
    u.first_name || ' ' || u.last_name AS borrower,
    l.handover_mode, l.status, l.due_date
FROM bookbridge.loans l
JOIN bookbridge.book_copies c ON c.copy_id = l.copy_id
JOIN bookbridge.users u ON u.user_id = l.borrower_id
ORDER BY l.loan_id;
```

Ausgeführtes Ergebnis mit 48 Zeilen Auszug der ersten sechs Datensätze

Ausleihe	Exemplar	Ausleiher	Übergabe	Status	Fälligkeit
1	1	Ben Berg	pickup	completed	2026-09-28
2	2	Clara Conrad	shipping	completed	2026-09-26
3	3	David Dorn	pickup	completed	2026-09-28
4	4	Emilia Engel	shipping	completed	2026-09-26
5	5	Felix Falk	pickup	completed	2026-09-28
6	6	Greta Graf	shipping	completed	2026-09-26

Die vollständige Ergebnisdatei liegt unter Phase 2/evidence/recheck-20261019/Q02_loan_copy_borrower.csv. Die zugehörigen pgAdmin-Aufnahmen sind in den Folien 22 bis 24 in Anlage B enthalten. Quelle der hier ausgeführten Abfrage ist sql/05_queries.sql.

Drei Tabellen für Porto Ausleihe und Bestätigung

Der LEFT JOIN erhält auch noch unbestätigte Portodatensätze ohne bestätigende Person. Die Summe erfasst lediglich vereinbarte Gebühren in EUR und belegt keine externe Zahlung.

```
SELECT p.payment_id, l.loan_id, l.status AS loan_status,
    p.status AS payment_status,
    p.outbound_fee + p.return_fee AS total_eur,
    u.first_name || ' ' || u.last_name AS confirmed_by,
    p.confirmed_at
FROM bookbridge.payments p
JOIN bookbridge.loans l ON l.loan_id = p.loan_id
LEFT JOIN bookbridge.users u
    ON u.user_id = p.confirmed_by_user_id
ORDER BY p.payment_id;
```

Ausgeführtes Ergebnis mit 24 Zeilen Auszug der ersten sechs Datensätze

Porto ID	Ausleihe	Portostatus	EUR	Bestätigt von
1	2	confirmed	5.80	Ben Berg
2	4	confirmed	5.80	David Dorn
3	6	confirmed	5.80	Felix Falk
4	8	confirmed	5.80	Hannes Heller
5	10	confirmed	5.80	Jonas Jansen
6	12	confirmed	5.80	Leon Linde

Die vollständige Ergebnisdatei liegt unter Phase 2/evidence/recheck-20261019/Q03_payment_loan_confirmer.csv. Die zugehörigen pgAdmin-Aufnahmen sind in den Folien 22 bis 24 in Anlage B enthalten. Quelle der hier ausgeführten Abfrage ist sql/05_queries.sql.

Anwendung und Bedienabläufe

Die Finalisierung verbindet die deutsche HTML-, CSS- und JavaScript-Oberfläche mit Flask und psycopg. PostgreSQL bleibt die verbindliche Instanz für Fachregeln. Gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen PHP/PDO-Anschluss wurde die Webschicht geändert; Modell, SQL-Workflows und die grundlegenden Bedienabläufe bleiben erhalten. Python bündelt hier Webzugriff, Administration, Tests und lokale PDF-Erzeugung.

Ein vollständiger Ablauf mit zwei Konten

1 Zwei eigene Mitgliedskonten in getrennten Browserprofilen registrieren. Fiktive Seedmitglieder besitzen keine nutzbaren Anmeldepasswörter. Ein neues Passwort muss mindestens zwölf Zeichen enthalten.

2 Als Eigentümer im Profil eine Adresse und für aktive Angebote beide Koordinaten hinterlegen. Ein Buch mit Autor, Genre, Sprache, Zustand und maximaler Leihdauer erfassen; bei Abholung gültige Wochenzeitfenster angeben.

3 Im zweiten Konto das fremde Angebot suchen und anfragen. Der Eigentümer nimmt an, lehnt ab oder schlägt eine andere Anfangsdauer vor. Ein Vorschlag wird erst durch Zustimmung des Ausleihers verbindlich.

4 Bei Abholung einen zulässigen konkreten Termin vereinbaren und den Empfang bestätigen. Danach können zusätzliche Tage innerhalb der festgehaltenen Höchstdauer beantragt werden. Der Eigentümer entscheidet über die Verlängerung.

5 Der Ausleiher meldet die Rückgabe, der Eigentümer bestätigt den Rückerhalt. Erst danach wird das Exemplar freigegeben, sofern Angebot und Konto aktiv sind. Beide Teilnehmer können den abgeschlossenen Vorgang einmal bewerten.

Postalischer Ablauf

Beim Versand werden Porto und manuelle Eingangsbestätigung vor dem Hinversand erfasst. Hin und Rücksendung dokumentieren Absender, Empfänger, damalige Anschriften und optional die Sendungsnummer. Empfang und Rückerhalt lösen die entsprechenden Ausleihzustände aus. Private PDF-Bestätigungen werden tatsächlich erzeugt, außerhalb des öffentlichen Webverzeichnisses gespeichert und nur dem berechtigten Empfänger bereitgestellt.

Anmeldung Zugriff und Administration

Die handelnde Person stammt aus der serverseitigen Sitzung. Eine vom Browser frei übergebene Benutzerkennung ersetzt keine Anmeldung. Gesalzene scrypt Hashes schützen Kontopasswörter; zufällige Sitzungscookies werden serverseitig nur als Hash gespeichert. HttpOnly Cookies und CSRF Prüfung ergänzen die Zugriffskontrolle bei schreibenden Aktionen.

Öffentliche und private Angaben

Gäste sehen Ort und Postleitzahl eines Angebots. Genaue Koordinaten verarbeitet nur der Server für die Suche. Ausleihen, Anschriften und Dokumente erfordern die passende Teilnehmerberechtigung. Administratoren besitzen durch ihre Rolle keine fremden Workflowrechte und keinen allgemeinen Zugriff auf private PDFs.

Eigenes Administratorkonto

Zuerst das eigene Konto im Browser registrieren. Danach führt der lokale Betreiber das folgende Werkzeug mit der tatsächlich registrierten Adresse aus. Der Pythonpfad muss zur Einrichtung passen. Der Aufruf erzeugt kein neues Konto und benötigt kein Kontopasswort als Argument.

```
C:\Python313\python.exe .\scripts\promote_admin.py `
  --email 'mein-konto@example.org'
```

Das Werkzeug prüft den projektspezifischen Cluster und ändert nur die Rolle eines vorhandenen aktiven Mitglieds. Nach dem Neuladen erscheint die Verwaltung. Es gibt kein gemeinsames Standardpasswort und keine Vergabe der Adminrolle über die öffentliche Registrierung.

Deaktivierung und bestehende Vorgänge

Eine Kontodeaktivierung pausiert eigene Angebote und sperrt neue Anfragen und Angebote. Vorhandene Ausleihen bleiben zur ordnungsgemäßen Abwicklung erreichbar. Ein aktiver Administrator kann das Konto reaktivieren; Angebote werden dabei nicht automatisch freigeschaltet. Die Browsernachweise dokumentieren diese Bedienung in Anlage C.

Einrichtung und Start unter Windows

Für die Anwendung werden Windows PowerShell, Python ab Version 3.11 mit pip und PostgreSQL 17 benötigt. Python und PostgreSQL sind separat bereitzustellen; der Projektinstaller installiert keine Systemdienste. Die folgenden Aufrufe erfolgen in PowerShell im entpackten Ordner 03_Finalisierungsphase. Pfade zu Python und PostgreSQL an die lokale Installation anpassen.

```
.\scripts\setup.ps1 `
  -PythonPath 'C:\Python313\python.exe' `
  -PostgresBin 'D:\PostgreSQL\17\bin'

.\scripts\start.ps1 -OpenBrowser

.\scripts\stop.ps1
```

Nach der Einrichtung öffnet auch BookBridge starten.cmd die Anwendung. Der Browserzugang lautet http://127.0.0.1:8767. Der private Datenbankcluster nutzt standardmäßig 127.0.0.1:55434 und bookbridge_phase3. Ein belegter Datenbankport kann bei der ersten Einrichtung über -Port 55435 ersetzt werden; spätere Starts verwenden die gespeicherte Einstellung.

Einrichtung und spätere Migrationen

Das Setup installiert projektbezogene Pythonpakete, erzeugt zufällige Datenbankzugänge und führt acht SQL-Migrationen mit SHA-256-Nachweis aus. Unveränderte Migrationen werden bei Wiederholung über-

sprungen. Eine bereits installierte, nachträglich geänderte SQL Datei führt zum Abbruch. Neue Änderungen benötigen eine neue Migration; vorhandene Mitgliedsdaten werden nicht neu gesät.

Die SQL-Reihenfolge lautet 01_schema, 02_integrity, 03_workflows, 04_seed und 06_access aus database/phase2, danach 07_application, 08_application_editing und 09_deferred_validation. 05_queries ist eine getrennte Sammlung lesender Auswertungen. database/BookBridge_Gesamt.sql ist ein bewachter psql Einstieg für einen gesonderten SQL-Referenzaufbau; für die vollständige Anwendung bleibt setup.ps1 einschließlich Rollen, Kennwörtern und Migrationsbuch maßgeblich.

Falls die lokale Ausführungsrichtlinie einen Aufruf blockiert, kann PowerShell einmalig mit -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\setup.ps1 und den gleichen Pfadparametern gestartet werden. Eine dauerhafte Änderung der systemweiten Richtlinie ist dafür nicht erforderlich.

Prüfung Betrieb und Datenerhalt

Die Laufzeit liegt ausschließlich im lokalen Ordner .runtime. Darin befinden sich Zugangsdaten, PostgreSQL-Dateien, installierte Pythonpakete und geschützte Dokumentdateien. Der Ordner wird unter Windows auf das aktuelle Benutzerkonto und SYSTEM beschränkt und gehört nicht in das Lieferpaket oder ein öffentliches Repository.

Entwicklerprüfungen

```
C:\Python313\python.exe -m unittest discover -s tests -v

C:\Python313\python.exe .\tests\run_integration.py

node .\frontend\tests\test_session_recovery.cjs
```

Die Integrationssuite erstellt ausschließlich selbst benannte temporäre Testdatenbanken aus template0 und installiert die gespeicherten SQL-Quellen neu. Sie prüft die ursprünglichen SQL-Regeln und die integrierte HTTP-Anwendung mit getrennten Sitzungen. Sie entfernt ihre eigenen Testdatenbanken wieder. Node.js wird nur für die vier JavaScript-Entwicklerprüfungen benötigt.

Regulärer Betrieb und Sicherung

Start und Stopp verwenden den gespeicherten Pythonpfad. Der sichere Stopp prüft Prozesskennung, Startzeit und Skriptpfad. Ein fremder PostgreSQL-Systemdienst gehört nicht zum Projekt. Für eine Datensicherung zuerst die Anwendung geordnet beenden; einen laufenden Datenordner nicht durch einfaches Kopieren sichern. Ein konsistenter PostgreSQL-Dump und die zugehörigen privaten Dokumentdateien sind gesondert geschützt aufzubewahren.

Eine Neuinstallation aus dem bereinigten ZIP erzeugt bewusst eine neue lokale Laufzeit mit synthetischen Ausgangsdaten. Sie ist keine Sicherung persönlicher Daten der aktuellen Installation. Beim Wechsel in den neuen Projektpfad wurden die vorhandene Datenbank und die privaten Dateien kontrolliert übernommen; die vorherige Datenbasis blieb als Sicherung erhalten.

Fehleranalyse

Bei einem Startproblem geben .runtime/server.err.log, postgres.log und pg-control.log Hinweise. installation.json fasst den Installationsstand ohne Kennwörter zusammen. Vertrauliche Konfigurationsdateien nicht in Screenshots, Berichte oder Uploads übernehmen. README.md sowie tests/README.md enthalten ergänzende Parameter und Prüfgrenzen.

Verifikation und gemessene Metadaten

Die Strukturzählung bezieht sich ausschließlich auf BASE TABLES. Die Sicht public_catalog besitzt zusätzlich 15 Ausgabespalten und wird getrennt ausgewiesen. Frühere Integrationsnachweise zählten diese Sicht-

spalten mit und meldeten dadurch 157 statt 142 fachliche Tabellenspalten. Die neue Abfrage und der aktuelle Nachweis trennen beide Objektarten.

Prüfgröße	Verifizierter Wert
Fachliche Basistabellen im Schema bookbridge	18 Tabellen 142 Spalten 32 Fremdschlüssel
Technische Tabellen im Schema bookbridge_app	2 Tabellen 8 Spalten 1 zusätzlicher Fremdschlüssel
Öffentliche Katalogsicht	1 Sicht 15 Ausgabespalten
Unveränderter Seedbestand	1431 Zeilen mindestens 12 je Fachtabelle
Aktueller lokaler Betriebsbestand	1436 fachliche Zeilen
Größe der frischen Prüfdatenbank	10.647.219 Byte 10,15 MiB
Größe der lokalen Betriebsdatenbank	10.786.483 Byte 10,29 MiB
Messstand	21. Oktober 2026

pg_database_size misst die gesamte Datenbank einschließlich Systemkatalogen, Indizes und technischen Objekten. Die Größe ist deshalb keine reine Nutzdatenmenge und kann sich durch Sitzungen, Prüfungen und PostgreSQL-Wartung ändern. Private PDF-Dateien außerhalb PostgreSQL sind darin nicht enthalten.

Nachweis	Ergebnis und Aussage
Python und JavaScript Regression	48 Python Tests und 4 Tests zur Sitzungswiederherstellung erfolgreich
Frischer SQL und HTTP Aufbau	23 ursprüngliche SQL Tests und 26 Integrationsgruppen erfolgreich
Desktop Browser	Registrierung Profil Angebot Abholung Verlängerung Rückgabe Bewertung und Admin Bedienung dokumentiert
Daten und Pfadwechsel	Inhalte aller 20 Basistabellen vor und nach Übernahme abgeglichen

Die Browseraufnahmen stammen vom 20. Oktober 2026; frischer Aufbau und Pfadprüfung vom 21. Oktober 2026. Mobile Darstellung wurde im Quelltext geprüft, aber nicht durch eine eigenständige mobile Browserprüfung nachgewiesen.

Reflexion und Übergabe

Die Trennung von Ausgabe, Exemplar und Vorgang bewährt sich über alle drei Phasen: Stammdaten bleiben wiederverwendbar, Eigentum und Angebotszustand beziehen sich eindeutig auf das physische Buch, und eine Ausleihe bewahrt die vereinbarten Bedingungen. Die zusätzlichen Beziehungen verursachen mehr JOINs, vermeiden aber widersprüchliche Kopien aktueller Stammdaten.

Historische Adressmomentaufnahmen und eingefrorene Leihbedingungen wiederholen bewusst Informationen. Sie erhalten die Bedeutung einer bereits getroffenen Vereinbarung. Dieser Zweck unterscheidet sie von redundanten Stammdaten, die unabhängig voneinander weitergepflegt würden. Eine kontrolliert gespeicherte Fälligkeit bleibt durch die zugehörigen Verlängerungsdatensätze erklärbar.

Fachliche Regeln allein in der Oberfläche wären unzureichend, weil konkurrierende Sitzungen gleichzeitig handeln können. PostgreSQL-Funktionen, Sperren und eindeutige Indizes bilden deshalb die verbindliche Grenze. Die Anwendung ergänzt authentifizierte Identitäten, verständliche Bedienung und geschützte Dateien. Diese Aufteilung erhöht den Testaufwand, hält die Regeln aber unabhängig von einer einzelnen Bildschirmansicht überprüfbar.

Praktische Grenzen

Der lokale Demonstrator enthält keine reale Zahlungsschnittstelle, Versandplattform, automatische Geocodierung oder produktive E-Mail Zustellung. Die künstlichen Daten erlauben keine Aussage über reale Nachfrage oder Leistung unter hoher Last. Die ausgeführten Prüfungen belegen die dokumentierten Fälle; sie sind kein Nachweis allgemeiner Fehlerfreiheit oder öffentlicher Produktionsreife.

Formale Einreichung

Der Abschlussbericht enthält drei Seiten. Das Abstract umfasst eine bis eineinhalb Seiten. Diese Gesamtdokumentation schließt die Entwurfsbilder, alle Präsentationsfolien und die Browsernachweise ein. Die Originaldateien und SQL-Quellen bleiben im Paket zusätzlich erhalten. Die erforderlichen Berichte sind als PDF in der Abgabe enthalten.

Name, Vorname und Matrikelnummer sind vor der Einreichung einzutragen. Das öffentliche GitHub-Repository enthält den bereinigten Projektstand mit Code, PDF-Berichten und README: https://github.com/Shahpour0098/bookbridge-sql-portfolio. Die persönlichen Dateinamen und der endgültige ZIP Name folgen dem Muster der Aufgabenstellung; nach jeder Änderung sind Prüfsummen zu erneuern.

Quellen und Zuordnung der Anlagen

Die Dokumentation bezieht sich auf die gespeicherten Projektergebnisse und die Aufgabenstellung des Kurses DLBDSPBDM01_D. Die folgenden relativen Pfade beziehen sich auf die jeweiligen Phasenordner im bereinigten Lieferpaket. Kennwörter und persönliche Daten aus der lokalen Laufzeit gehören nicht zu den Nachweisen.

Aufgabenstellung

Aufgabenstellung DLBDSPBDM01_D, Seiten 3 bis 5 sowie 10 bis 11: Phasenergebnisse, Abschlussbericht, Abstract, Repository und Dateibenennung.

Konzeptionsphase

BookBridge_Anforderungsspezifikation_v2.pdf; BookBridge_Beschreibung_Arbeit_Arbeitsschritte_v2.pdf; BookBridge_Datenwoerterbuch_v2.pdf.

design/bookbridge-model-v2.json sowie pictures/png und pictures/svg. Anlage A enthält die fünf PNG Ansichten; das Datenwörterbuch bleibt als eigenständige PDF-Datei erhalten.

Erarbeitungsphase

sql/01_schema.sql bis sql/06_access.sql; docs/BookBridge_Phase2_Umsetzung.pdf; docs/BookBridge_Phase2_Praesentation.pptx und .pdf.

evidence/recheck-20261019/test-report.json, schema_verification.json, Tabellen CSVs und die drei JOIN Ergebnisdateien. screenshots/manifest.json belegt 21 ursprüngliche pgAdmin-Aufnahmen. Anlage B übernimmt alle 32 Folien einschließlich der eingebetteten Screenshots; vollständige CREATE TABLE Anweisungen stehen zusätzlich in den SQL-Quellen und Präsentationsnotizen.

Finalisierungsphase

README.md, docs/API_CONTRACT.md, docs/FRONTEND_QA.md, docs/INTEGRATION_STATUS.md und tests/README.md dokumentieren Betrieb, Schnittstellen und Prüfgrenzen.

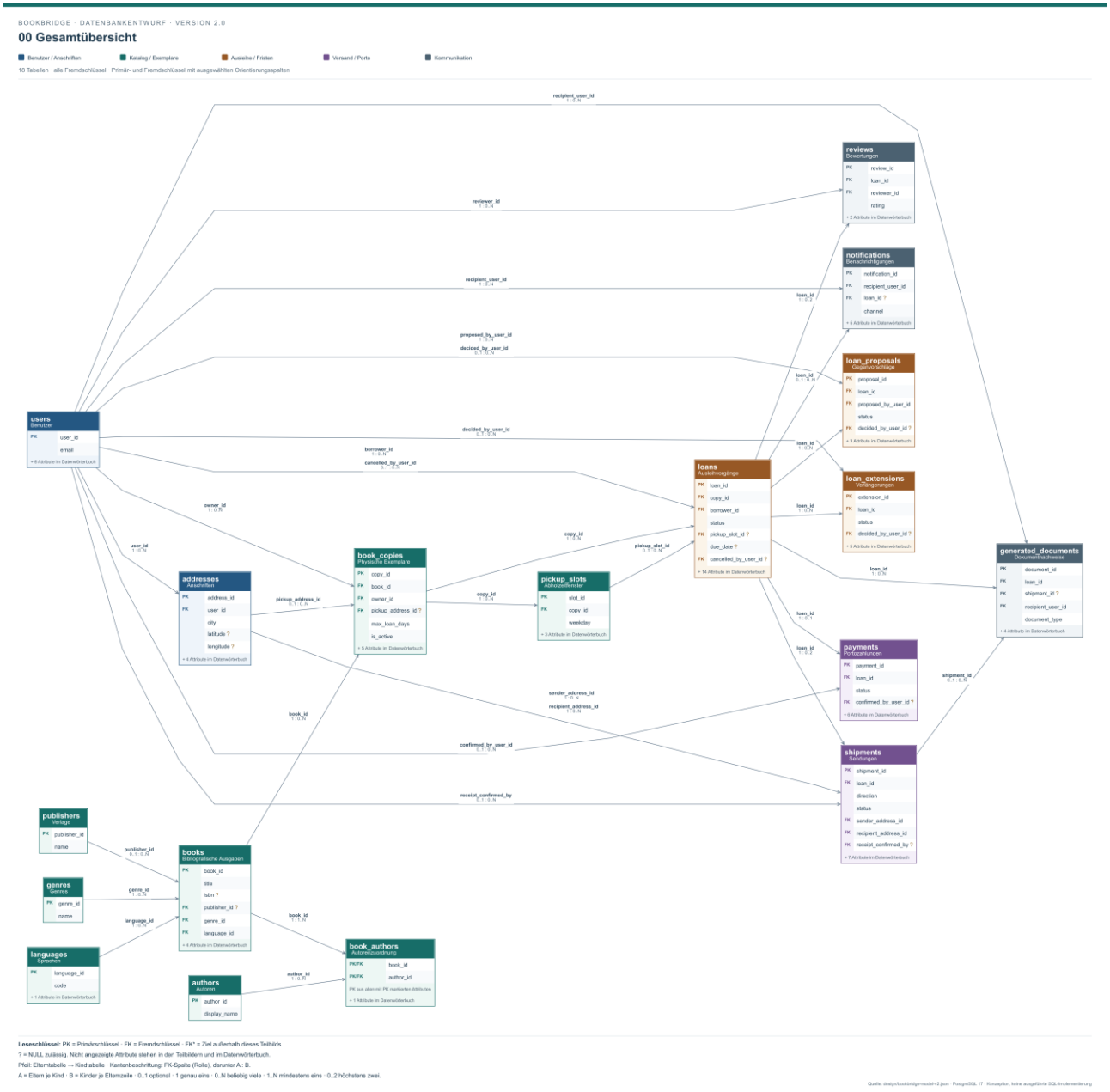
evidence/release-verification-20261021/integration-report.json; evidence/release-tests-20261021; evidence/browser-20261020/browser-report.json und die vier zugehörigen Bilder in Anlage C.

evidence/runtime-relocation-20261021.json dokumentiert den kontrollierten Pfadwechsel ohne Zugangsdaten.

Die Anlagen bewahren die datierten Originalansichten. Sie dokumentieren den jeweiligen Prüfstand und stellen keine aktuellen persönlichen Kontodaten dar. Neuere Strukturzahlen und die gemessene Betriebsdatenbank sind im Kapitel Verifikation getrennt ausgewiesen.

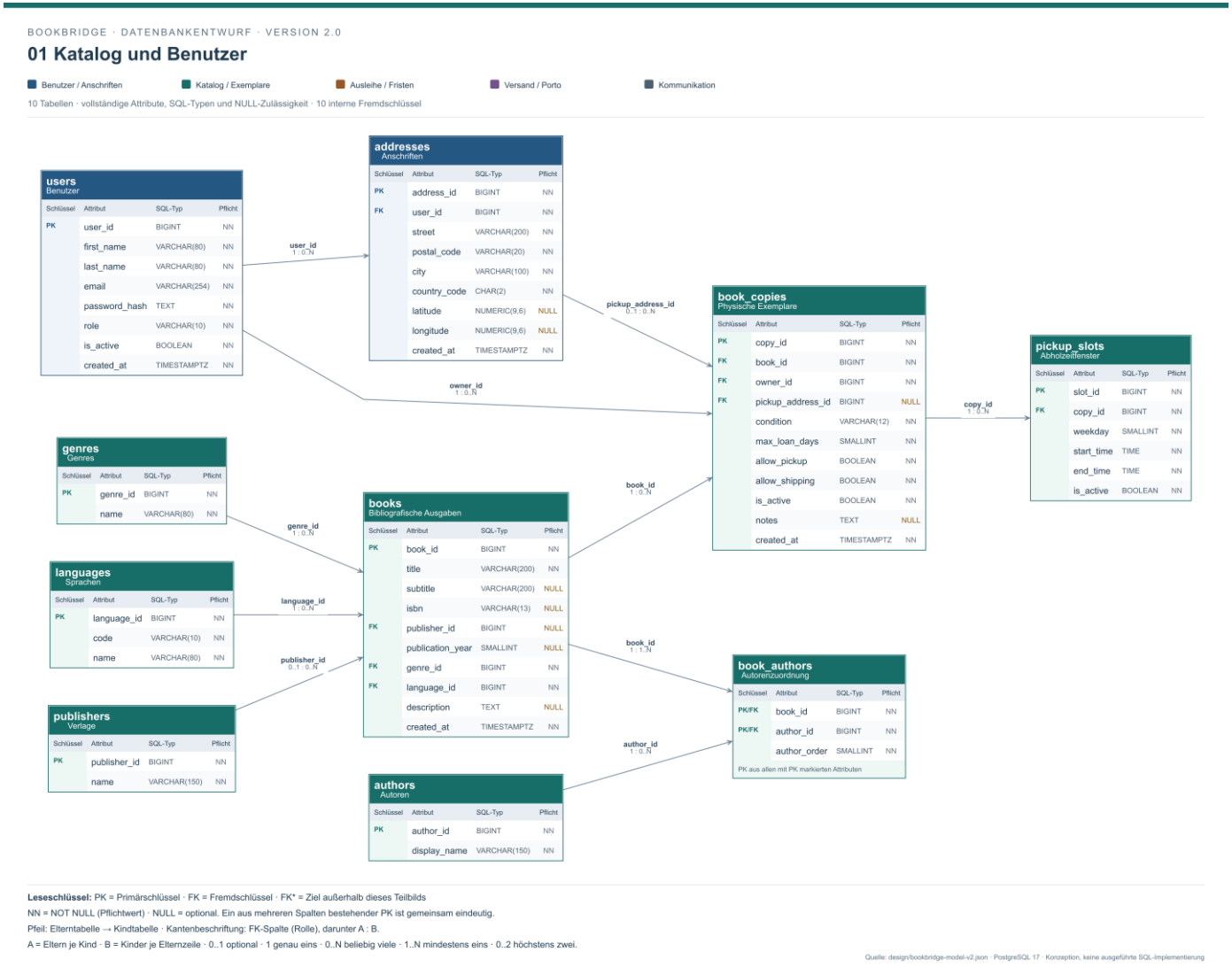
Anlage A Entwurfsbilder

Gesamtübersicht der 18 fachlichen Entitäten. Einzelattribute und Beziehungen sind in den folgenden Detailansichten und im eigenständigen Datenwörterbuch aufgeschlüsselt.



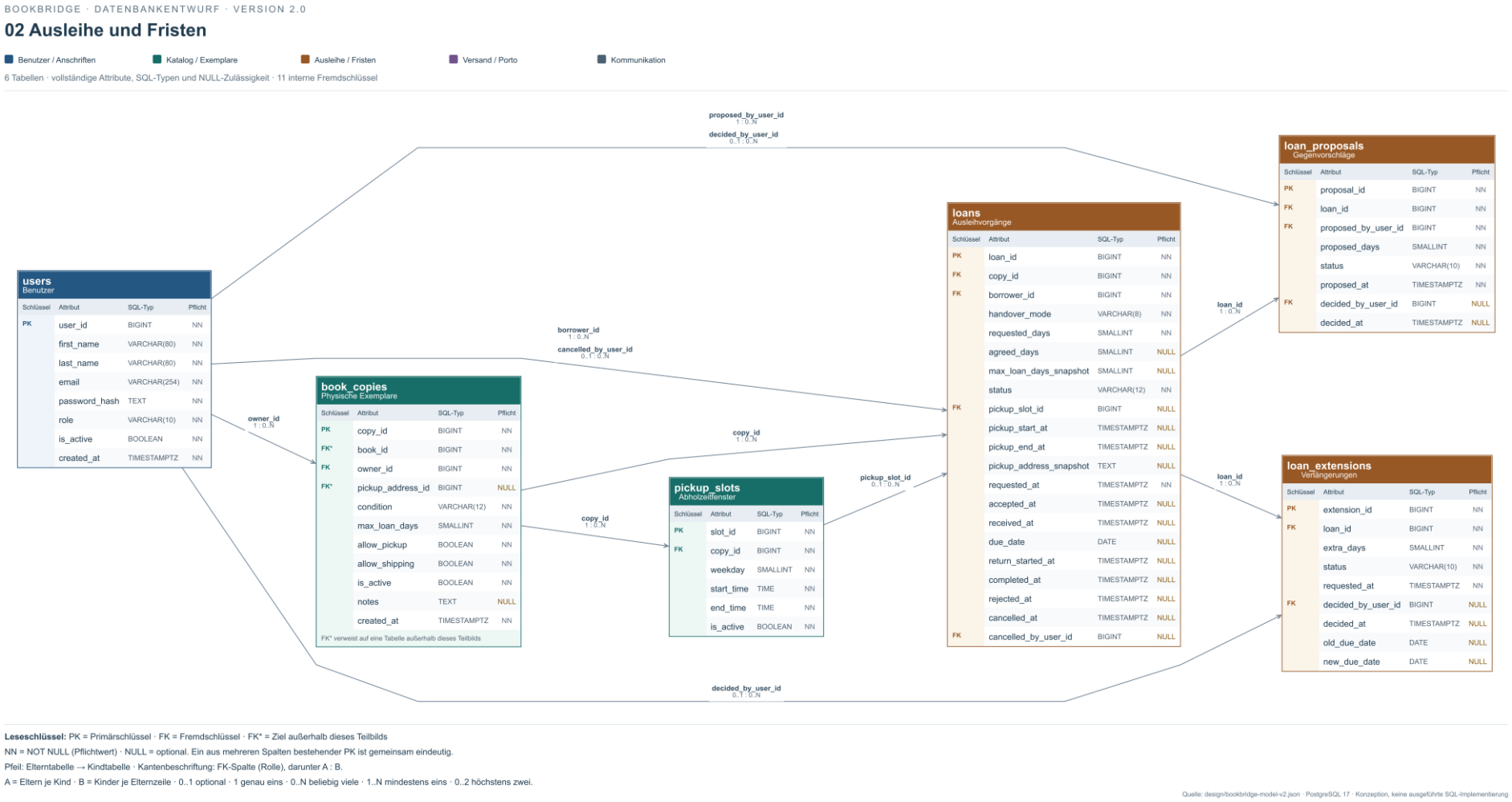
A1 Gesamtübersicht Modell Version 2 Quelle Phase 1 pictures/png

A2 Katalog und Benutzer



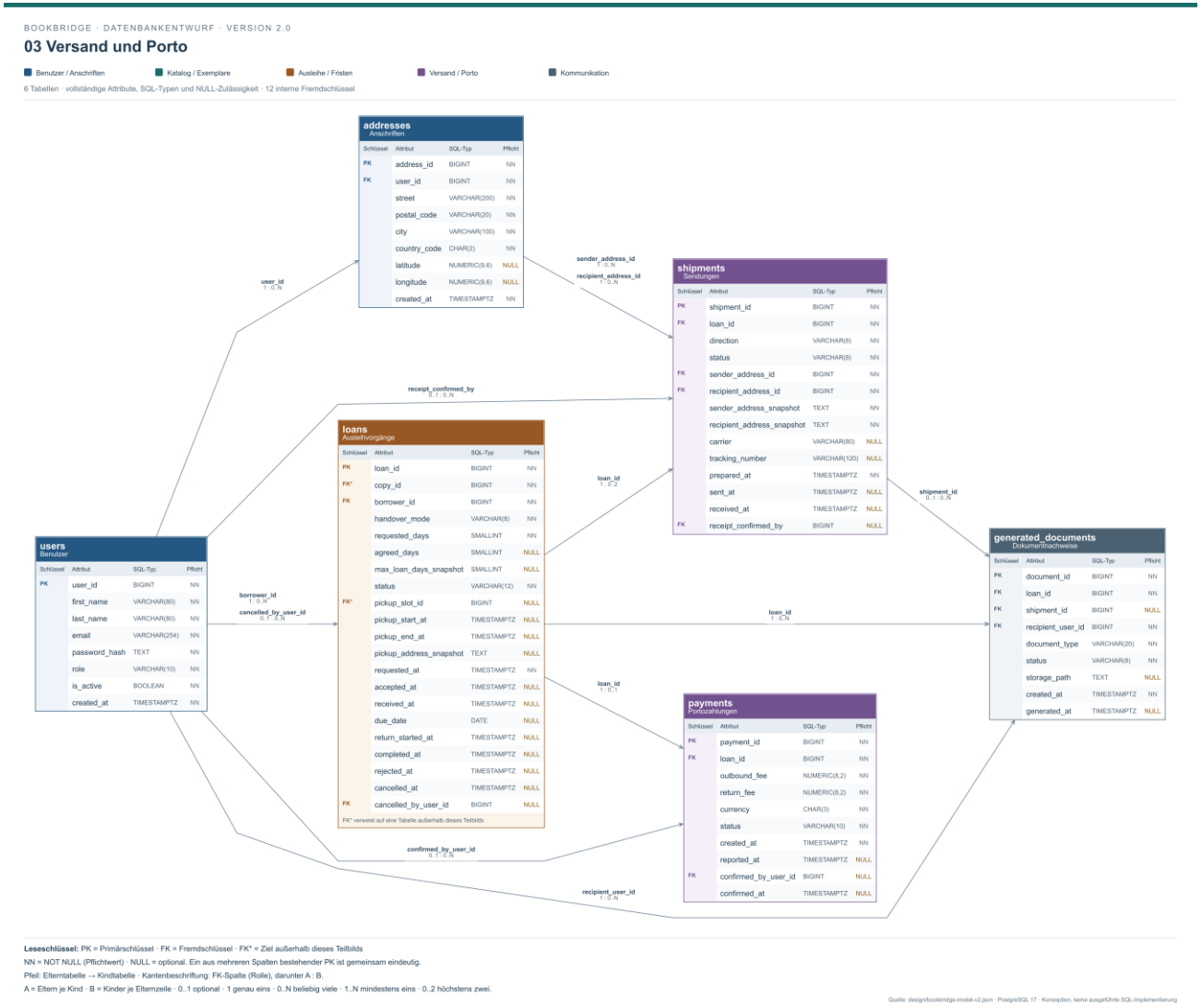
A2 Katalog und Benutzer Quelle Phase 1 pictures/png

A3 Ausleihe und Fristen



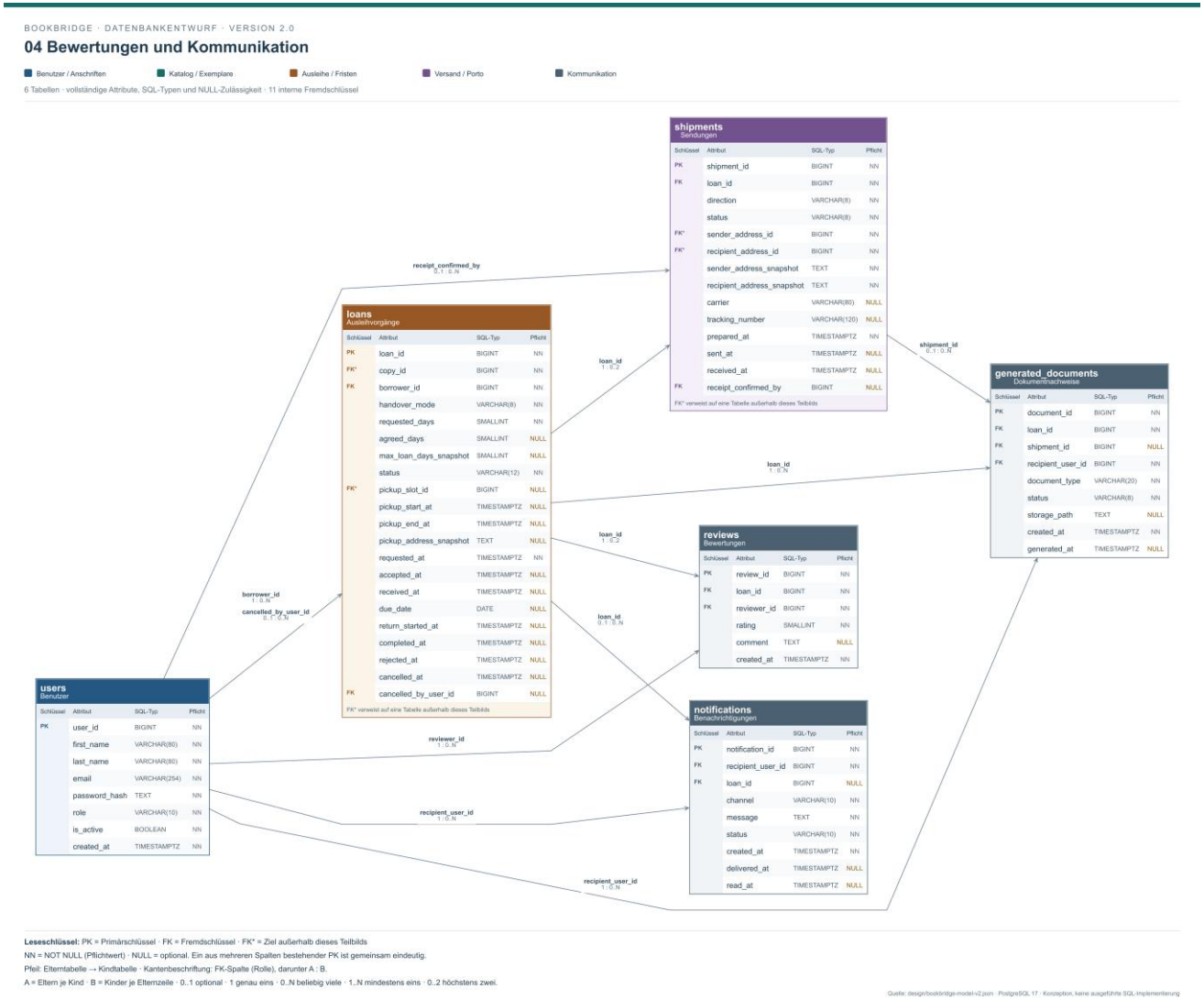
A3 Ausleihe und Fristen Quelle Phase 1 pictures/png

A4 Versand und Portozahlung



A4 Versand und Portozahlung Quelle Phase 1 pictures/png

A5 Bewertung und Kommunikation



A5 Bewertung und Kommunikation Quelle Phase 1 pictures/png

Anlage B Präsentation der Phase 2



B01 BookBridge Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 02

Ausgeführte Implementierung

Der Entwurf aus Phase 1 liegt als lauffähiges PostgreSQL-Schema vor.

Prüfgegenstand	Tatsächlicher Stand
Basistabellen und Attribute	18 Tabellen mit 142 Spalten
Referenzielle Integrität	32 Fremdschlüssel
Sinnvoll belegte Testdaten	1.431 Zeilen, mindestens 12 je Tabelle
Ausgeführte Integrationstests	23 bestanden, 0 fehlgeschlagen
Betrieb und Zeitzone	PostgreSQL 17.11, Europe/Berlin

Eine unabhängige Neuinstallation bestätigt die veröffentlichten SQL-Dateien.

BookBridge / Phase 2 02

B02 Ausgeführte Implementierung Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 03

Testdaten je Entität

Alle 18 Tabellen enthalten mehr als die geforderten zehn Datensätze.

Tabelle	Zeilen
users	24
addresses	24
publishers	12
genres	12
languages	12
authors	24
books	24
book_authors	27
book_copies	24

Tabelle	Zeilen
pickup_slots	48
loans	48
loan_proposals	24
loan_extensions	32
payments	24
shipments	34
notifications	786
generated_documents	204
reviews	48

Gesamt: 1.431 Zeilen

BookBridge / Phase 2 03

B03 Testdaten je Entität Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 04

Benutzer: users

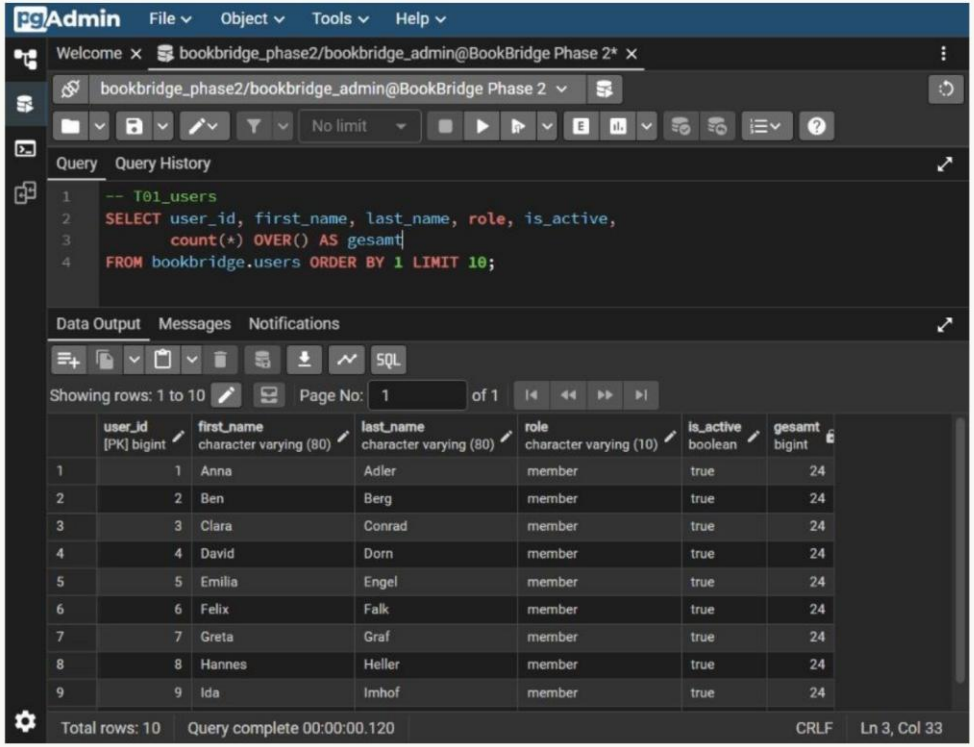
Mitgliederkonten und Administratoren

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.users (
    user_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS
  IDENTITY NOT NULL,
    email VARCHAR(254) NOT NULL,
    role VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT
  'member',
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT
  true,
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT users_pk PRIMARY KEY
  (user_id)
);
```

E-Mail-Adressen bleiben ohne Beachtung der Großschreibung eindeutig. Die Rolle ist member oder admin.

8 Spalten / 24 Datensätze



BookBridge / Phase 2

04

B04 Benutzer: users Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 05

Anschriften: addresses

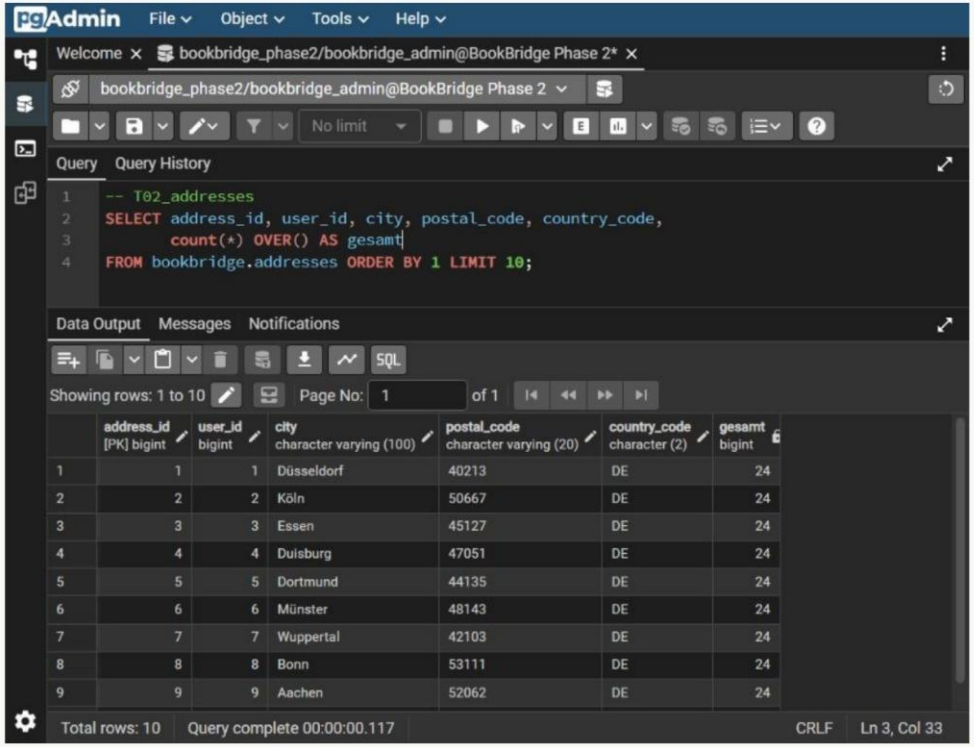
Private Anschriften und optionale WGS84-Koordinaten

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.addresses (
    address_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT
  AS IDENTITY NOT NULL,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    latitude NUMERIC(9,6),
    longitude NUMERIC(9,6),
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT addresses_pk PRIMARY KEY
  (address_id)
);
```

Breiten- und Längengrad stehen gemeinsam fest oder fehlen gemeinsam. Die Anschrift gehört genau einem Mitglied.

9 Spalten / 24 Datensätze



BookBridge / Phase 2

05

B05 Anschriften: addresses Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 06

Verlage: publishers

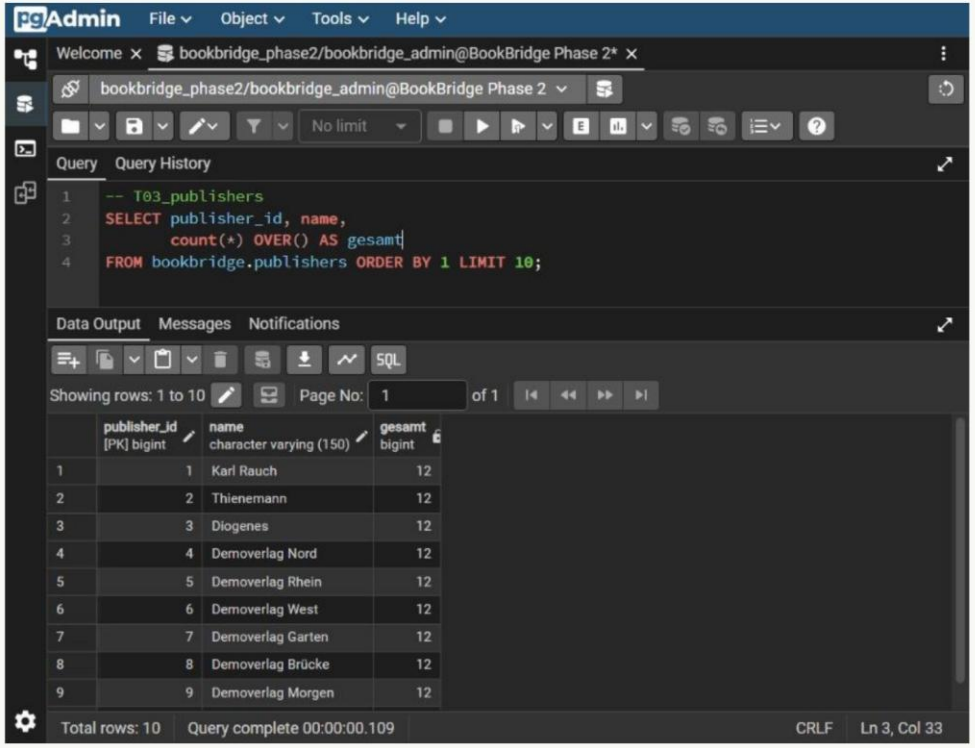
Verlage bibliografischer Ausgaben

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.publishers (
    publisher_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT
  AS IDENTITY NOT NULL,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    -- Weitere Constraints im SQL-Skript.
    CONSTRAINT publishers_pk PRIMARY KEY
  (publisher_id)
);
```

Der Verlagsname ist eindeutig. Eine Ausgabe darf bei unbekanntem Verlag ohne Zuordnung bleiben.

2 Spalten / 12 Datensätze



BookBridge / Phase 2

06

B06 Verlage: publishers Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 07

Genres: genres

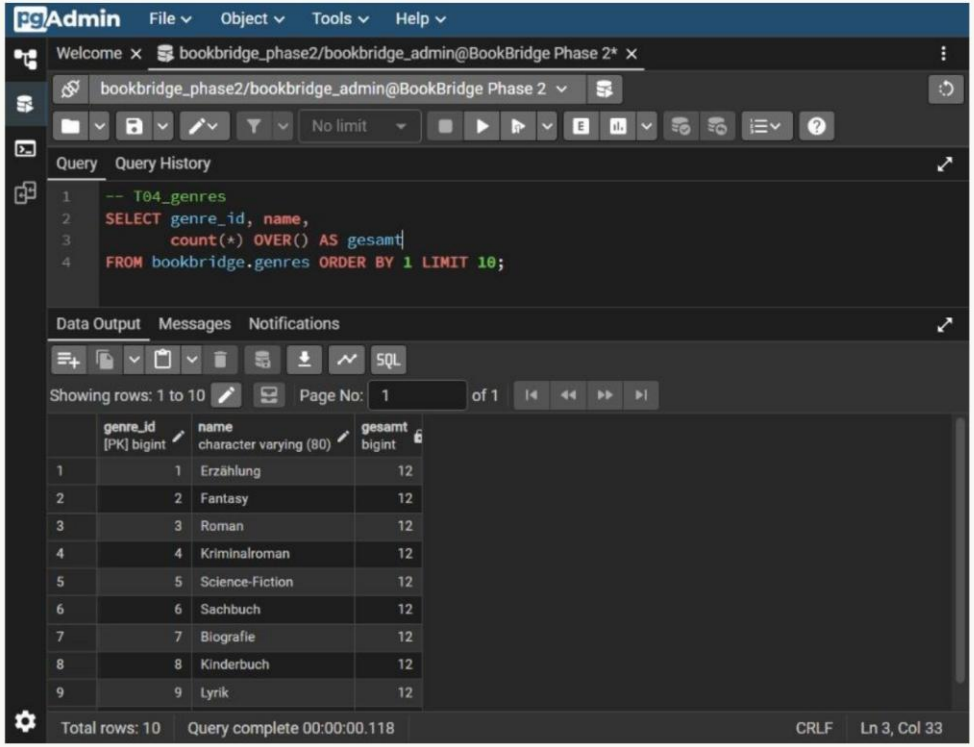
Primäre Genres des Katalogs

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.genres (
    genre_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS
  IDENTITY NOT NULL,
    name VARCHAR(80) NOT NULL,
    -- Weitere Constraints im SQL-Skript.
    CONSTRAINT genres_pk PRIMARY KEY
  (genre_id)
);
```

Ein Genre hat einen eindeutigen, nicht leeren Namen.
Jede Ausgabe verweist auf ein primäres Genre.

2 Spalten / 12 Datensätze



B07 Genres: genres Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 08

Sprachen: languages

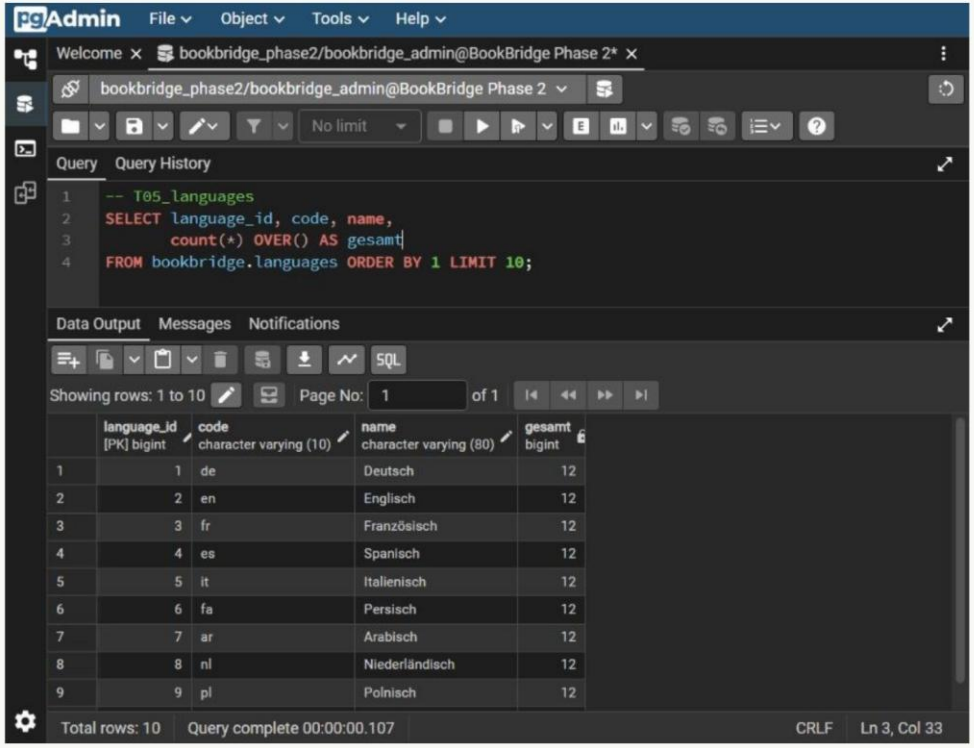
Sprachen der bibliografischen Ausgaben

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.languages (
    language_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT
  AS IDENTITY NOT NULL,
    code VARCHAR(10) NOT NULL,
    name VARCHAR(80) NOT NULL,
    -- Weitere Constraints im SQL-Skript.
    CONSTRAINT languages_pk PRIMARY KEY
  (language_id)
);
```

Der Sprachcode bleibt eindeutig. Jede Ausgabe hat genau eine primäre Sprache.

3 Spalten / 12 Datensätze



BookBridge / Phase 2

08

B08 Sprachen: languages Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 09

Autoren: authors

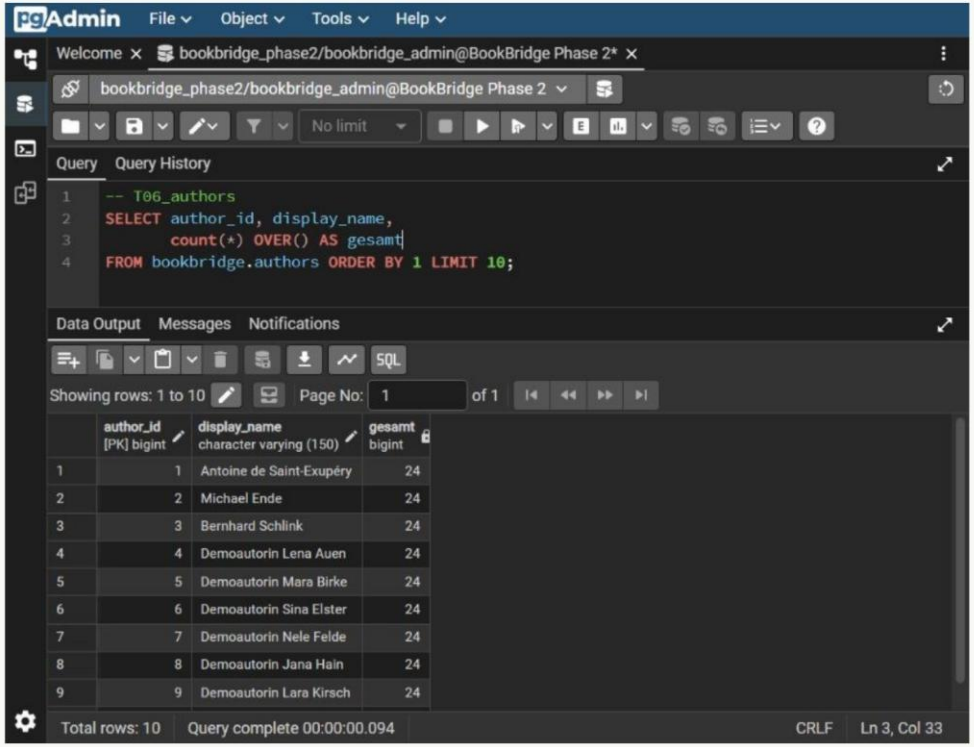
Personen und Namen hinter den Werken

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.authors (
    author_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS
  IDENTITY NOT NULL,
    display_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    -- Weitere Constraints im SQL-Skript.
    CONSTRAINT authors_pk PRIMARY KEY
  (author_id)
);
```

Autoren bestehen unabhängig von ihren Ausgaben. Die Zuordnung und ihre Reihenfolge stehen in book_authors.

2 Spalten / 24 Datensätze



B09 Autoren: authors Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 10

Bibliografische Ausgaben: books

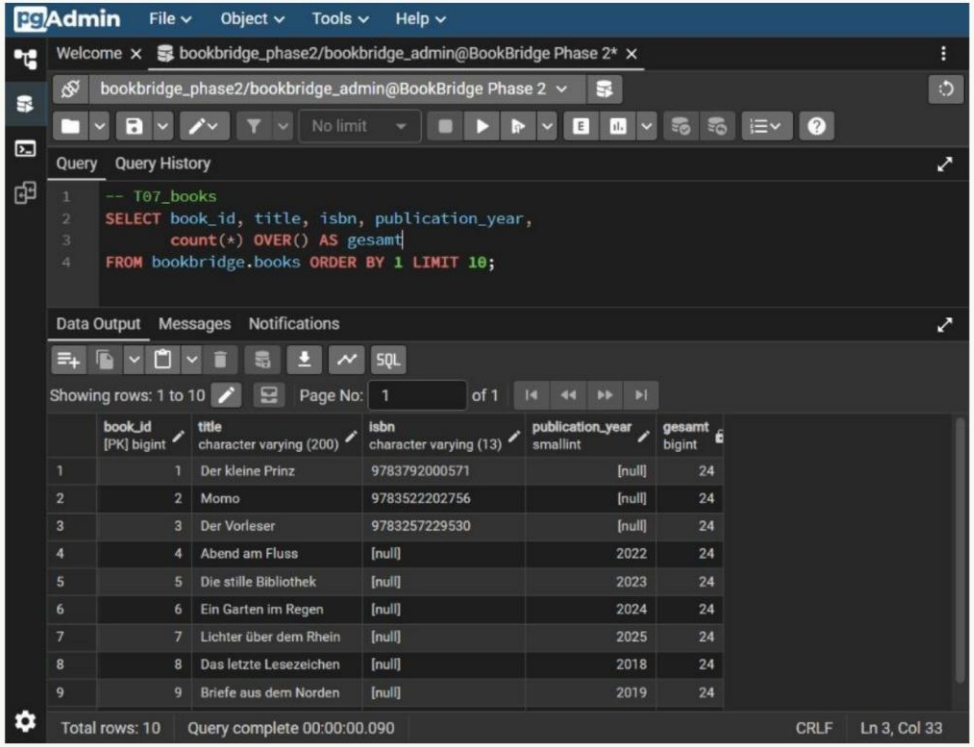
Bibliografische Ausgaben unabhängig vom Eigentümer

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.books (
    book_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS
  IDENTITY NOT NULL,
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    isbn VARCHAR(13),
    genre_id BIGINT NOT NULL,
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT books_pk PRIMARY KEY
  (book_id)
);
```

ISBN-Prüfziffer und Eindeutigkeit gelten bei gesetzter ISBN. Spätestens zum Transaktionsende hat jede Ausgabe mindestens einen Autor.

10 Spalten / 24 Datensätze



	book_id [PK] bigint	title character varying (200)	isbn character varying (13)	publication_year smallint	gesamt bigint
1	1	Der kleine Prinz	9783792000571	[null]	24
2	2	Momo	9783522202756	[null]	24
3	3	Der Vorleser	9783257229530	[null]	24
4	4	Abend am Fluss	[null]	2022	24
5	5	Die stille Bibliothek	[null]	2023	24
6	6	Ein Garten im Regen	[null]	2024	24
7	7	Lichter über dem Rhein	[null]	2025	24
8	8	Das letzte Lesezeichen	[null]	2018	24
9	9	Briefe aus dem Norden	[null]	2019	24

BookBridge / Phase 2

10

B10 Bibliografische Ausgaben: books Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 11

Autorenzuordnung: book_authors

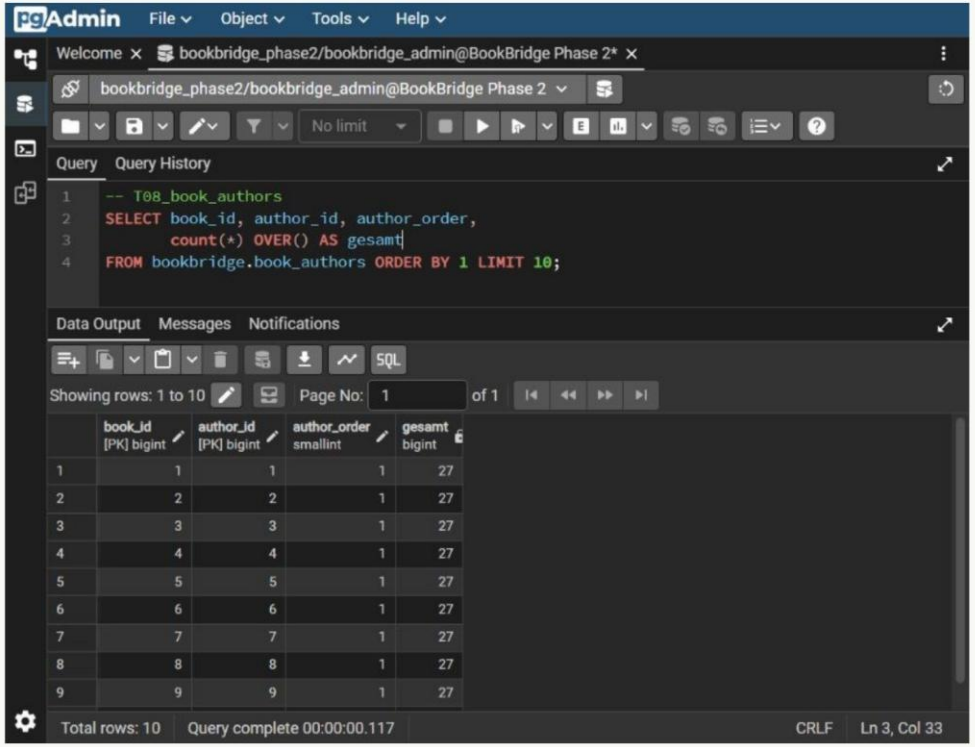
Autoren einer Ausgabe in festgelegter Reihenfolge

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.book_authors (
    book_id BIGINT NOT NULL,
    author_id BIGINT NOT NULL,
    author_order SMALLINT NOT NULL,
    -- Weitere Constraints im SQL-Skript.
    CONSTRAINT book_authors_pk PRIMARY KEY
  (book_id,author_id)
);
```

Der zusammengesetzte Primärschlüssel verhindert doppelte Autorenzuordnungen. Die Reihenfolge je Ausgabe bleibt eindeutig.

3 Spalten / 27 Datensätze



BookBridge / Phase 2

11

B11 Autorenzuordnung: book_authors Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 12

Physische Exemplare: book_copies

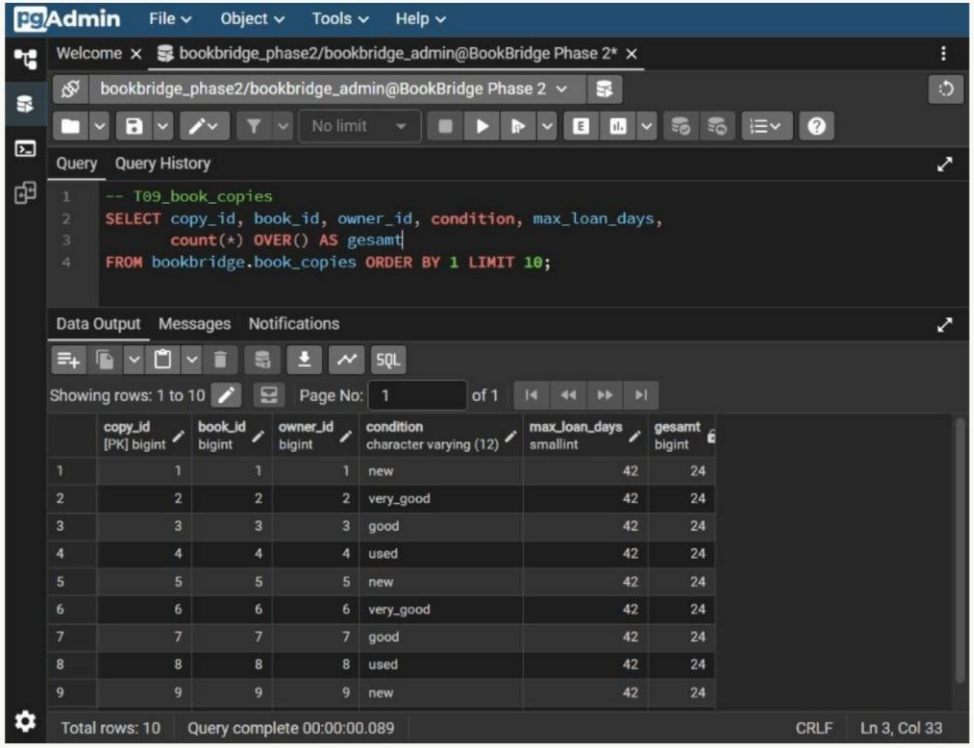
Angebot und Eigentum eines physischen Exemplars

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.book_copies (
    copy_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS
  IDENTITY NOT NULL,
    book_id BIGINT NOT NULL,
    owner_id BIGINT NOT NULL,
    max_loan_days SMALLINT NOT NULL DEFAULT
  14,
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT book_copies_pk PRIMARY KEY
  (copy_id)
);
```

Angebotsdauer: 1 bis 90 Tage. Ein aktives Angebot benötigt eine passende Eigentümeranschrift und bei Abholung aktive Zeitfenster.

11 Spalten / 24 Datensätze



BookBridge / Phase 2

12

B12 Physische Exemplare: book_copies Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 13

Abholzeitfenster: pickup_slots

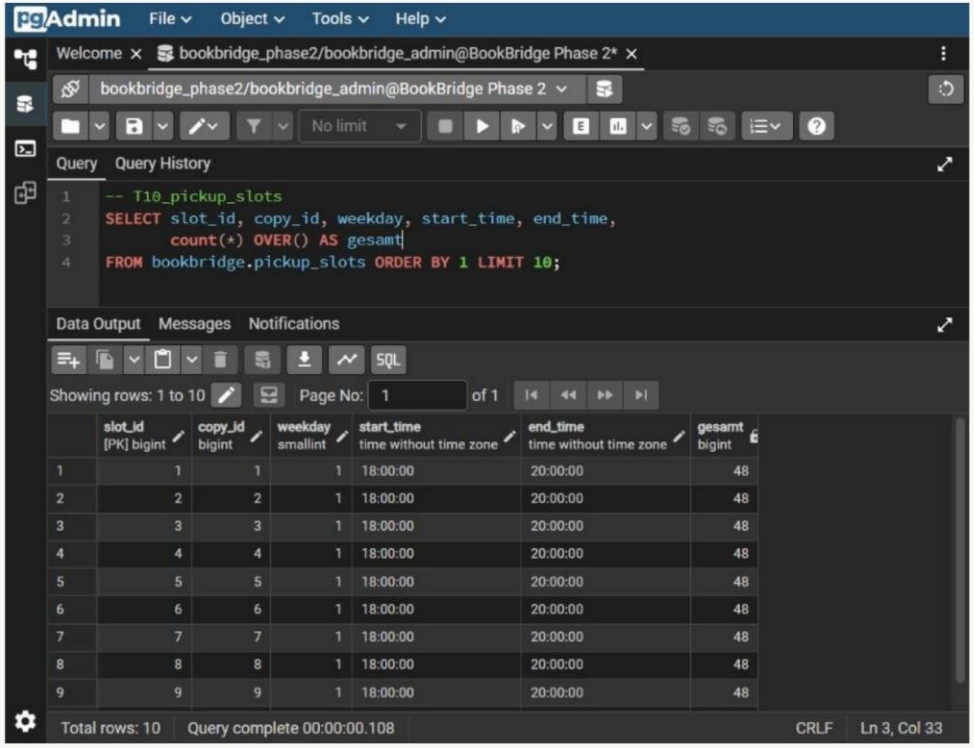
Wiederkehrende Wochenzeitfenster zur Abholung

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.pickup_slots (
    slot_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS
  IDENTITY NOT NULL,
    copy_id BIGINT NOT NULL,
    weekday SMALLINT NOT NULL,
    start_time TIME NOT NULL,
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT pickup_slots_pk PRIMARY KEY
  (slot_id)
);
```

Wochenzeitfenster eines Exemplars dürfen sich nicht überschneiden. Der konkrete Termin steht später zusätzlich in loans.

6 Spalten / 48 Datensätze



B13 Abholzeitfenster: pickup_slots Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 14

Ausleihvorgänge: loans

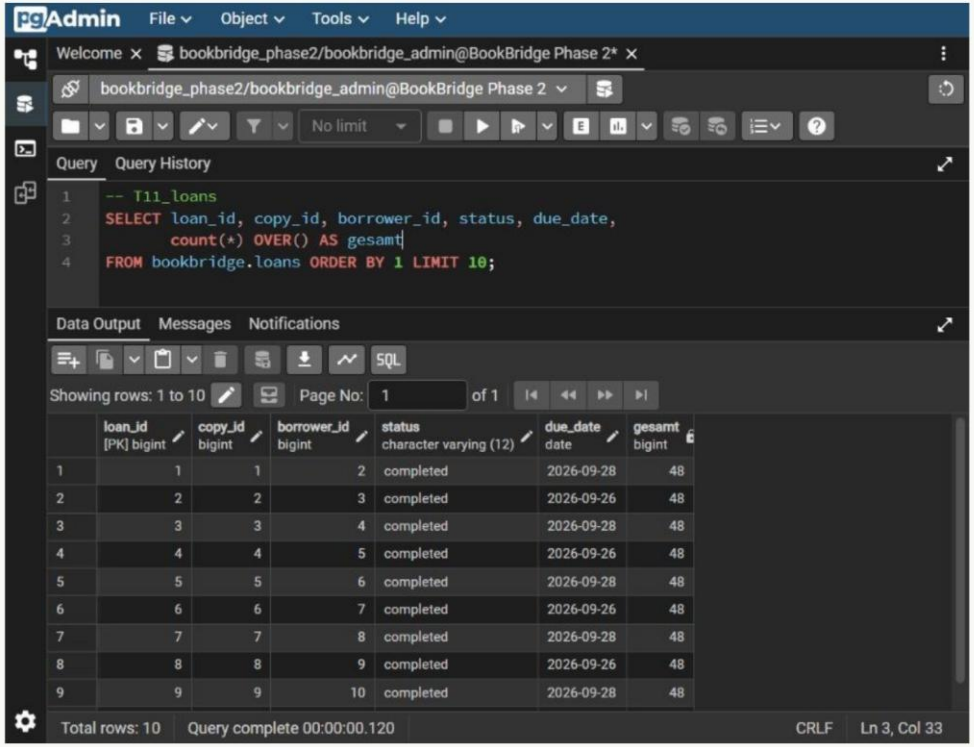
Anfrage, Vereinbarung, Empfang und Rückgabe

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.loans (
    loan_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS
  IDENTITY NOT NULL,
    copy_id BIGINT NOT NULL,
    borrower_id BIGINT NOT NULL,
    status VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT
  'requested',
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT loans_pk PRIMARY KEY
  (loan_id)
);
```

Genau eine verbindliche Ausleihe je Exemplar. Abholung, Empfang und Rückgabe folgen der zulässigen Ereignisreihenfolge.

21 Spalten / 48 Datensätze



B14 Ausleihvorgänge: loans Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 15

Gegenvorschläge: loan_proposals

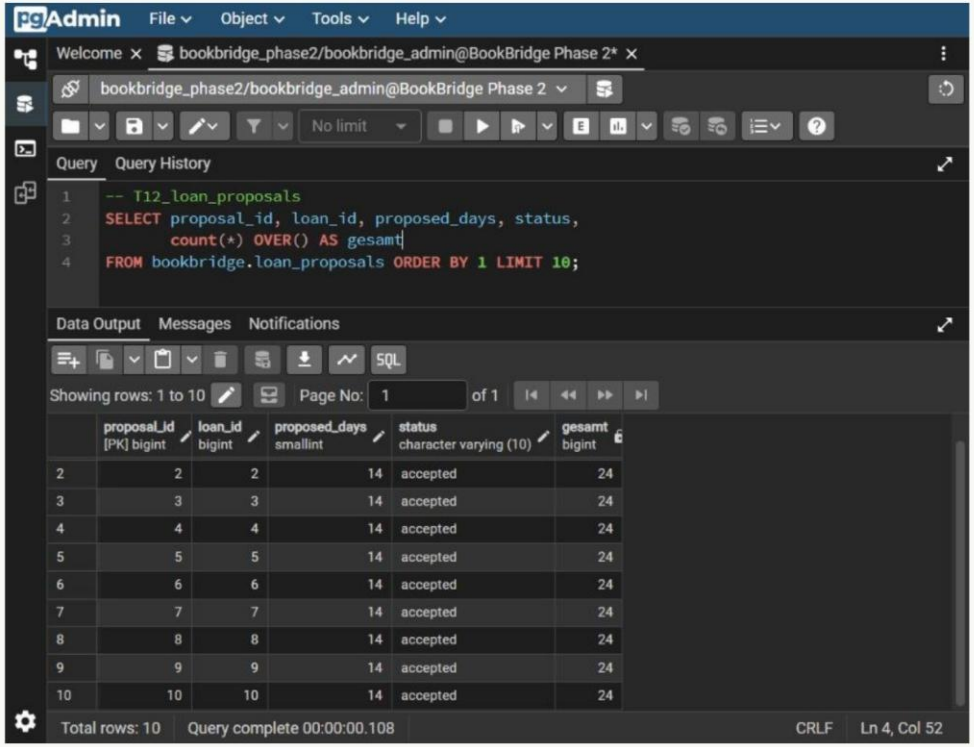
Gegenvorschläge zur anfänglichen Leihdauer

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.loan_proposals (
    proposal_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT
  AS IDENTITY NOT NULL,
    loan_id BIGINT NOT NULL,
    proposed_days SMALLINT NOT NULL,
    status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT
  'pending',
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT loan_proposals_pk PRIMARY KEY
  (proposal_id)
);
```

Pro Ausleihe bleibt höchstens ein Gegenvorschlag offen. Die zuständige andere Person nimmt an oder lehnt ab.

8 Spalten / 24 Datensätze



B15 Gegenvorschläge: loan_proposals Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 16

Verlängerungen: loan_extensions

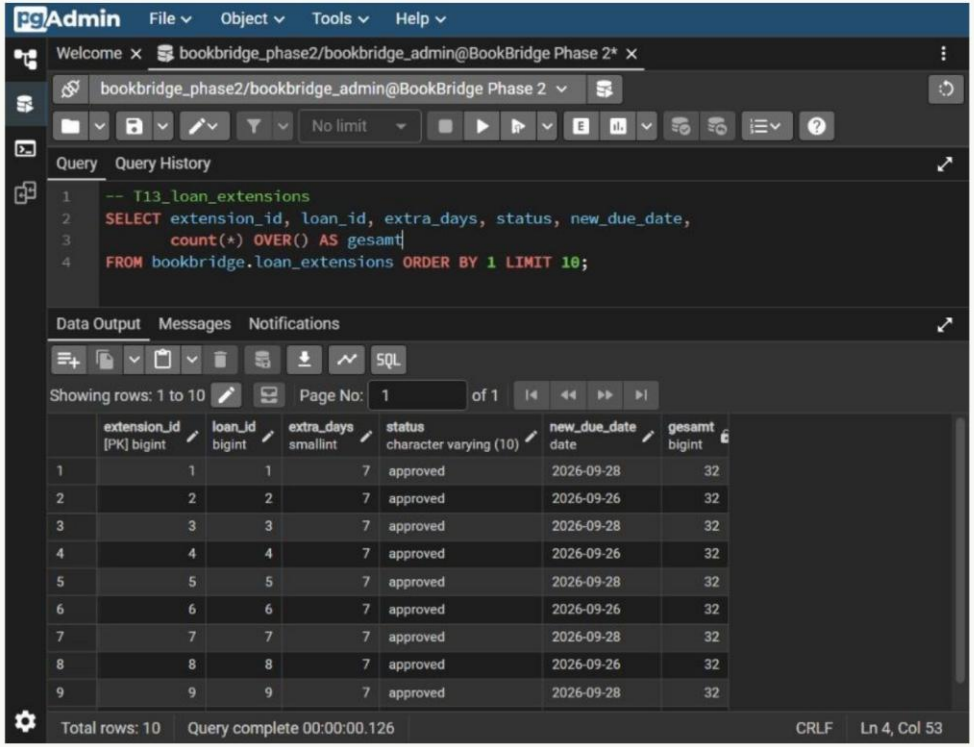
Beantragte und entschiedene Verlängerungen

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.loan_extensions (
    extension_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT
  AS IDENTITY NOT NULL,
    loan_id BIGINT NOT NULL,
    extra_days SMALLINT NOT NULL,
    status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT
  'pending',
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT loan_extensions_pk PRIMARY
  KEY (extension_id)
);
```

Jede genehmigte Verlängerung verändert die Frist genau einmal. Die eingefrorene Gesamthöchstdauer bleibt bindend.

9 Spalten / 32 Datensätze



B16 Verlängerungen: loan_extensions Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 17

Portozahlungen: payments

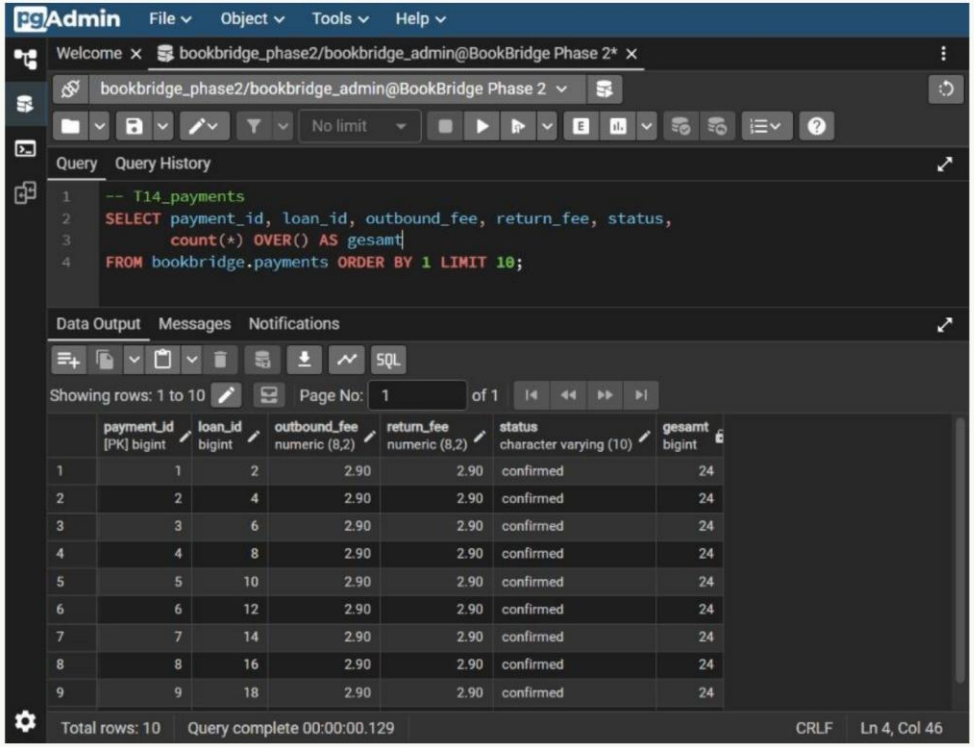
Portokosten und ihre Bestätigung

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.payments (
    payment_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT
  AS IDENTITY NOT NULL,
    loan_id BIGINT NOT NULL,
    status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT
  'pending',
    confirmed_at TIMESTAMPTZ,
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT payments_pk PRIMARY KEY
  (payment_id)
);
```

Eine Portoabstimmung je Ausleihe mit Versand. Nur bestätigtes Porto erlaubt den anschließenden Versand.

10 Spalten / 24 Datensätze



BookBridge / Phase 2

17

B17 Portozahlungen: payments Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 18

Sendungen: shipments

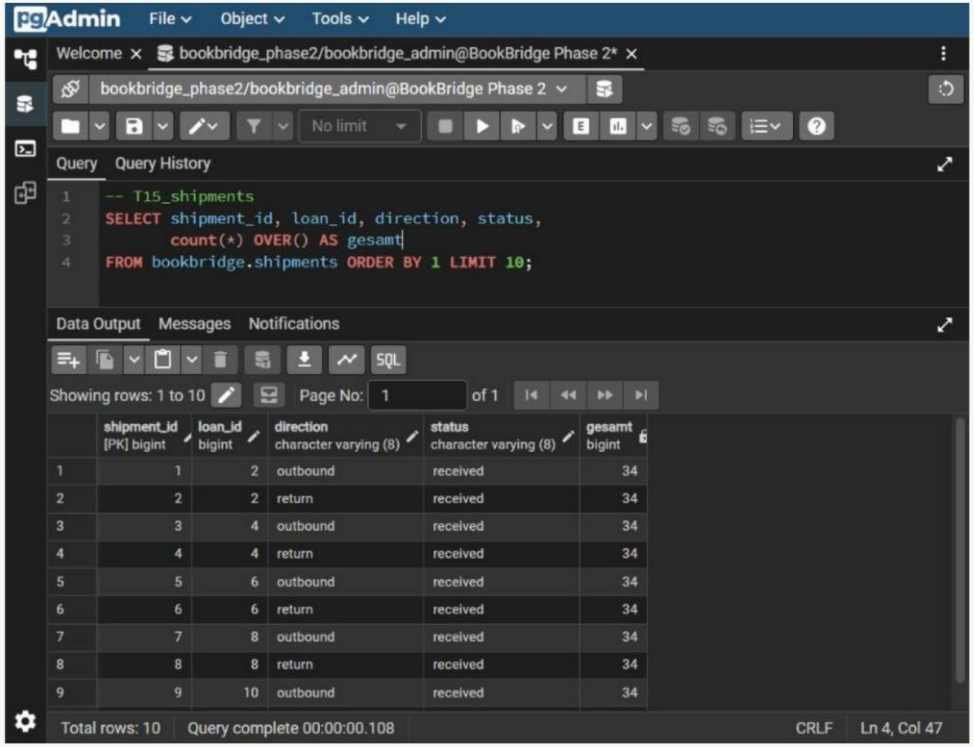
Hin- und Rücksendungen mit Anschriftshistorie

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.shipments (
    shipment_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT
  AS IDENTITY NOT NULL,
    loan_id BIGINT NOT NULL,
    direction VARCHAR(8) NOT NULL,
    status VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT
  'prepared',
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT shipments_pk PRIMARY KEY
  (shipment_id)
);
```

Hin- und Rücksendung stehen getrennt. Eingefrorene Anschriften erhalten die Versandhistorie.

14 Spalten / 34 Datensätze



BookBridge / Phase 2

18

B18 Sendungen: shipments Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 19

Benachrichtigungen: notifications

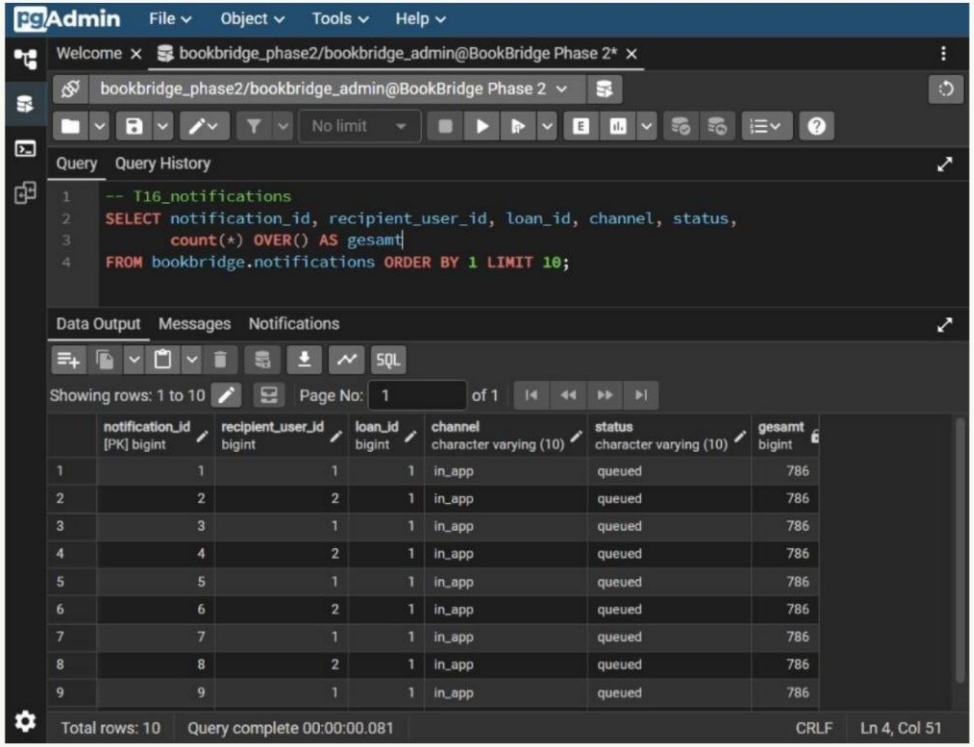
Private Nachrichten mit optionalem Ausleihbezug

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.notifications (
    notification_id BIGINT GENERATED BY
  DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
    recipient_user_id BIGINT NOT NULL,
    loan_id BIGINT,
    channel VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT
  'in_app',
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT notifications_pk PRIMARY KEY
  (notification_id)
);
```

Nur Beteiligte erhalten vorgangsbezogene Nachrichten. loan_id kann für allgemeine Nachrichten fehlen.

9 Spalten / 786 Datensätze



BookBridge / Phase 2

19

B19 Benachrichtigungen: notifications Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 20

Dokumentnachweise: generated_documents

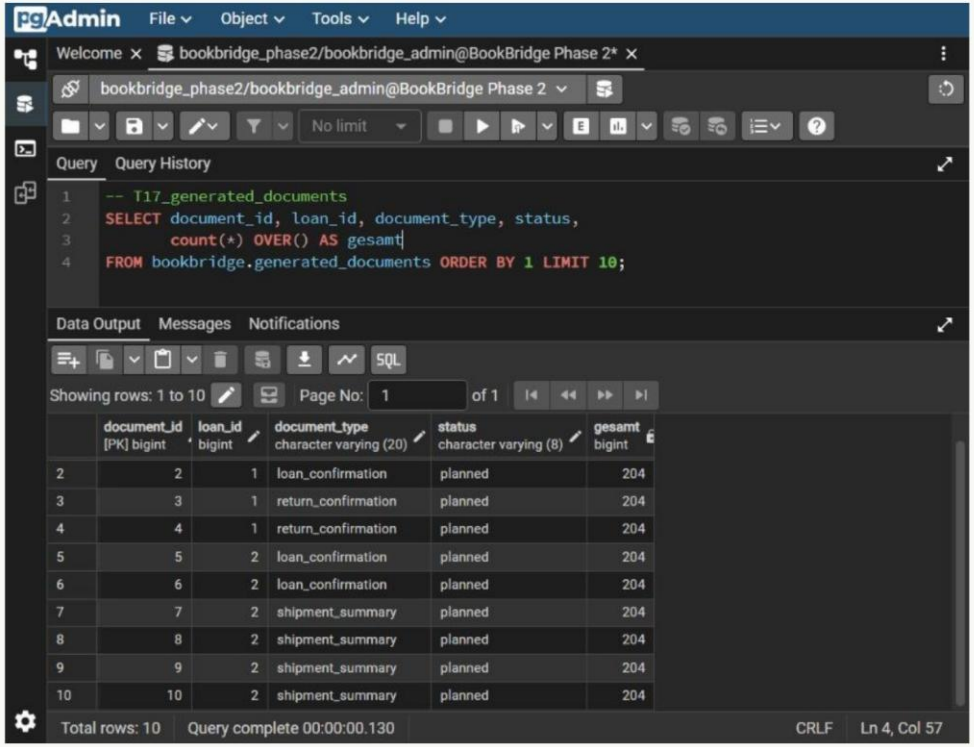
Nachweise als Metadaten und Dateiverweise

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.generated_documents
  (
    document_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT
  AS IDENTITY NOT NULL,
    loan_id BIGINT NOT NULL,
    recipient_user_id BIGINT NOT NULL,
    document_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT generated_documents_pk
  PRIMARY KEY (document_id)
);
```

Empfänger, Vorgang und gegebenenfalls Sendung müssen zusammenpassen. Der Datensatz enthält Dokumentmetadaten.

9 Spalten / 204 Datensätze



B20 Dokumentnachweise: generated_documents Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 21

Bewertungen: reviews

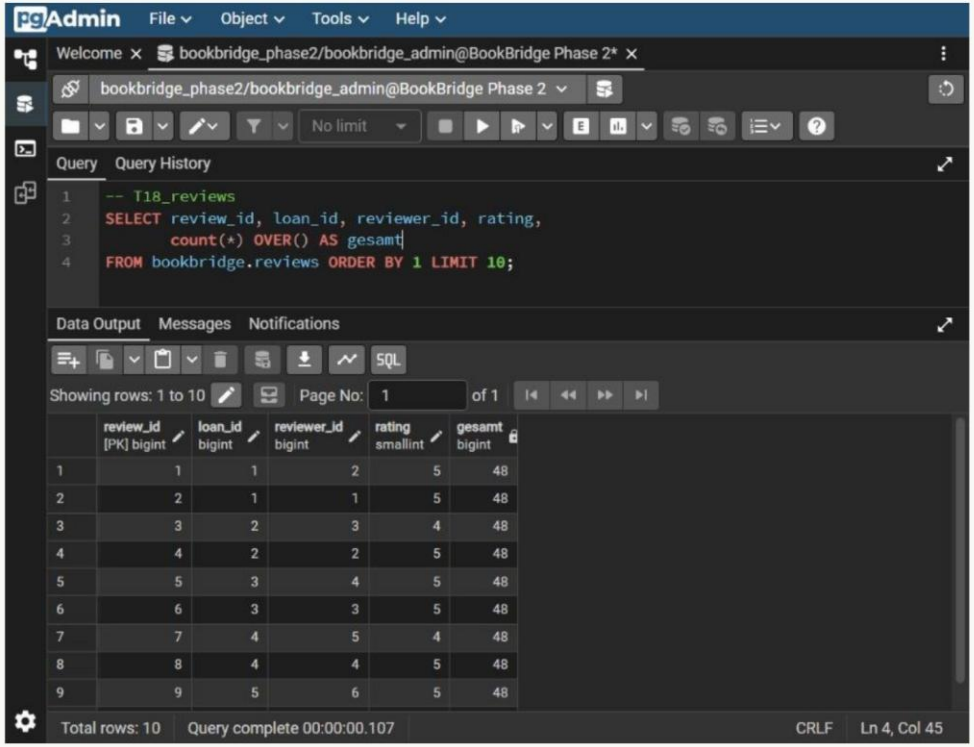
Bewertungen abgeschlossener Ausleihen

CREATE TABLE / SQL-Auszug

```
CREATE TABLE bookbridge.reviews (
    review_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS
  IDENTITY NOT NULL,
    loan_id BIGINT NOT NULL,
    reviewer_id BIGINT NOT NULL,
    rating SMALLINT NOT NULL,
    -- Weitere Spalten im SQL-Skript.
    CONSTRAINT reviews_pk PRIMARY KEY
  (review_id)
);
```

Eine abgeschlossene Ausleihe erlaubt höchstens eine Bewertung je beteiligter Person. Die Bewertung liegt zwischen 1 und 5.

6 Spalten / 48 Datensätze



BookBridge / Phase 2

21

B21 Bewertungen: reviews Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

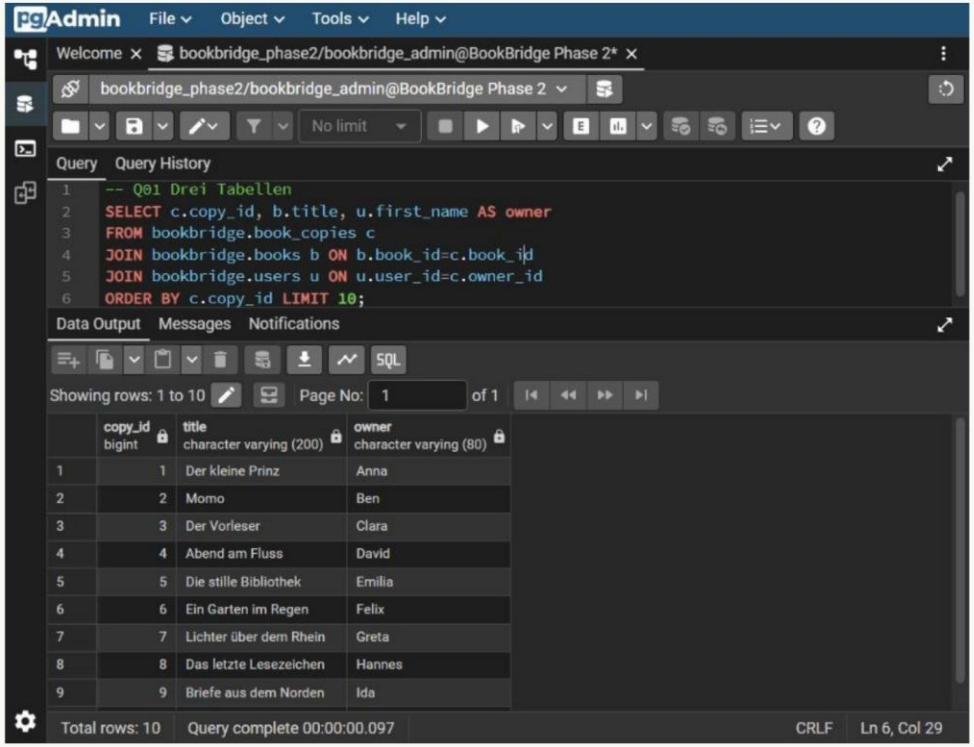
Anlage B Folie 22

JOIN 1: Ausgabe, Exemplar und Eigentümer

book_copies, books und users

SQL der Bildschirmaufnahme

```
SELECT c.copy_id, b.title, u.first_name AS
  owner
FROM bookbridge.book_copies c
JOIN bookbridge.books b ON
  b.book_id=c.book_id
JOIN bookbridge.users u ON
  u.user_id=c.owner_id
ORDER BY c.copy_id LIMIT 10;
```



Die Abfrage zeigt zu jedem dargestellten Exemplar den Titel und die besitzende Person.

10 von 24 Ergebniszeilen

BookBridge / Phase 2

22

B22 JOIN 1: Ausgabe, Exemplar und Eigentümer Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 23

JOIN 2: Ausleihe und ausleihende Person

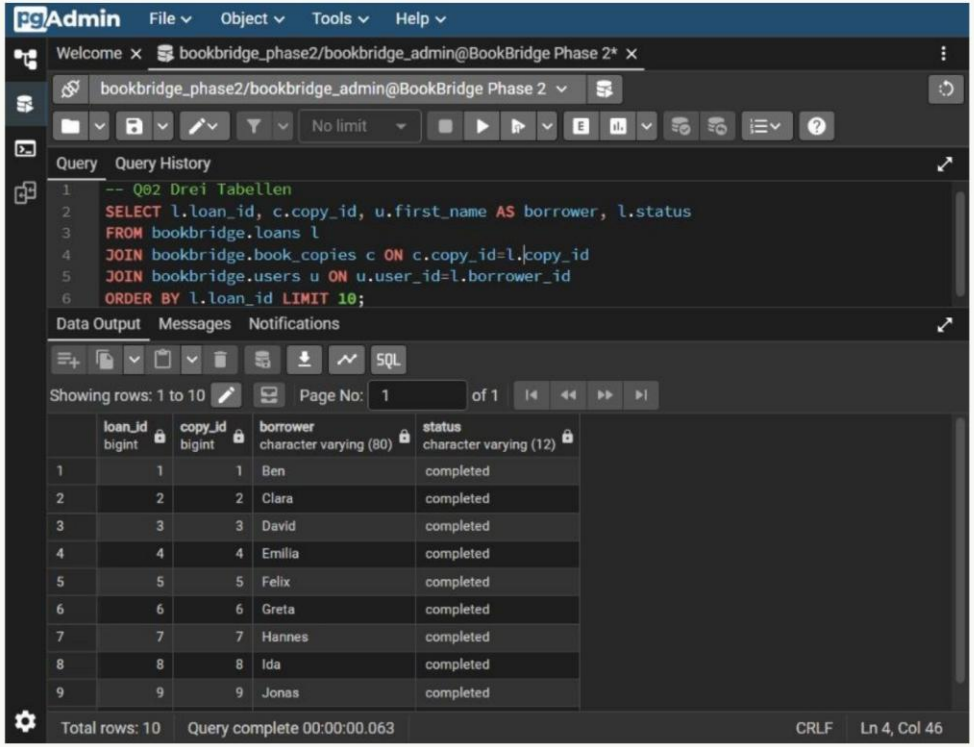
loans, book_copies und users

SQL der Bildschirmaufnahme

```
SELECT l.loan_id, c.copy_id, u.first_name AS
  borrower, l.status
FROM bookbridge.loans l
JOIN bookbridge.book_copies c ON
  c.copy_id=l.copy_id
JOIN bookbridge.users u ON
  u.user_id=l.borrower_id
ORDER BY l.loan_id LIMIT 10;
```

Die Abfrage verbindet den Vorgang mit dem physischen Exemplar und der ausleihenden Person.

10 von 48 Ergebniszeilen



BookBridge / Phase 2

23

B23 JOIN 2: Ausleihe und ausleihende Person Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

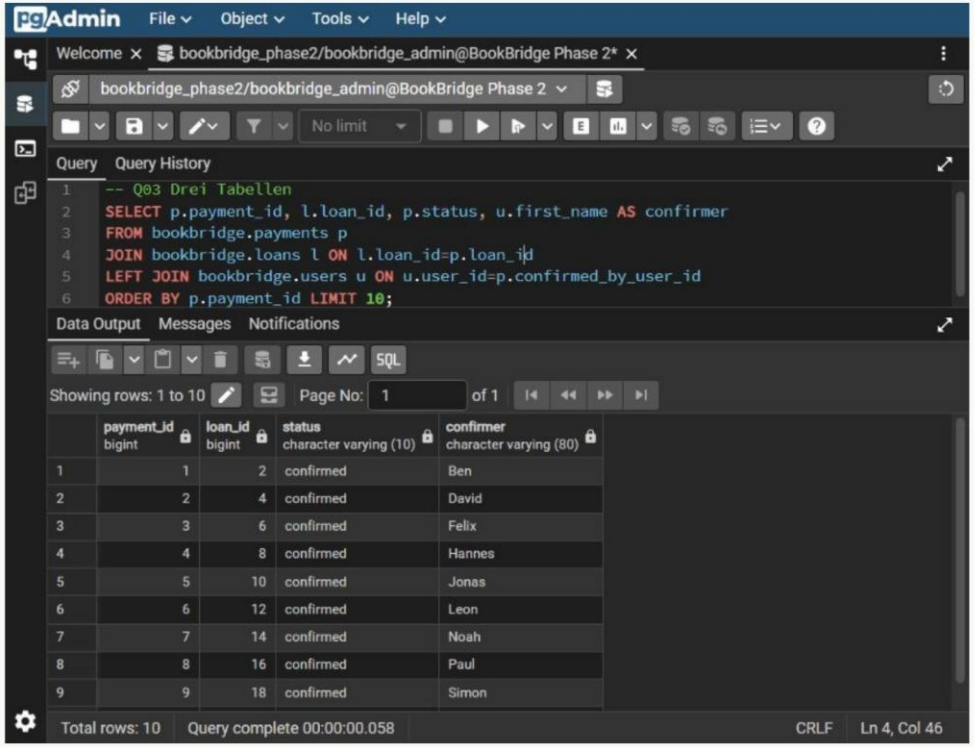
Anlage B Folie 24

JOIN 3: Porto, Ausleihe und Bestätigung

payments, loans und users

SQL der Bildschirmaufnahme

```
SELECT p.payment_id, l.loan_id, p.status,
  u.first_name AS confirmer
FROM bookbridge.payments p
JOIN bookbridge.loans l ON
  l.loan_id=p.loan_id
LEFT JOIN bookbridge.users u ON
  u.user_id=p.confirmed_by_user_id
ORDER BY p.payment_id LIMIT 10;
```



Der LEFT JOIN erhält Portoabstimmungen, bei denen noch keine bestätigende Person feststeht.

10 von 24 Ergebniszeilen

BookBridge / Phase 2

24

B24 JOIN 3: Porto, Ausleihe und Bestätigung Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 25

Fachliche Integrität

Die Datenbank prüft einfache Werte und zusammenhängende Zustände.

Regel	Umsetzung
Identität und Verweise	Primärschlüssel, 32 Fremdschlüssel, NOT NULL
Wertebereiche	CHECK für Status, Dauer, Beträge, Koordinaten und ISBN
Eine bindende Ausleihe	Partieller UNIQUE-Index auf copy_id
Mindestens ein Autor	Aufgeschobener Constraint-Trigger
Übergabe und Frist	Workflow-Funktionen und tabellenübergreifende Validierung
Historie	Unveränderliche Teilnehmer und eingefrorene Anschriften

Einzelne erfolgreiche Schreibbefehle reichen nicht aus. Der Endzustand muss zusammenpassen.

BookBridge / Phase 2 25

B25 Fachliche Integrität Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 26

Parallele Annahme desselben Exemplars

Ein echter Test nutzt zwei gleichzeitige Datenbankverbindungen.

Verbindung	Ergebnis der Annahme	Endstatus der Anfrage
Verbindung 1	Abgewiesen (55000)	requested
Verbindung 2	COMMIT erfolgreich	accepted

Ergebnis: genau eine verbindliche Ausleihe

Der abgewiesene Vorgang bleibt eine Anfrage. Die Datenbank verhindert die doppelte Vergabe auch bei gleichzeitigem Zugriff.

BookBridge / Phase 2 26

B26 Parallele Annahme desselben Exemplars Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 27

Integrationstests und Grenzfälle

23 von 23 Tests erfolgreich. Die Tests prüfen die Regeln R01 bis R20.

Prüfbereich	Reale Testfälle
Struktur und Abfragen	18 Tabellen, mindestens zehn Zeilen, drei JOIN-Ergebnisse
Anfrage und Verhandlung	Eigenleihe, Gegenvorschlag, Rechte, eindeutige Annahme
Frist und Rückgabe	Verlängerung, verspätete Rückgabe, beide Zeitumstellungen
Porto und Versand	Bestätigung vor Versand, Hin- und Rückweg, Empfangsperson
Schutz und Historie	Private Inhalte, unveränderliche Vorgänge, Deaktivierung
Transaktionen und Rechte	Rollback-Fingerabdrücke, zwei Verbindungen, Rollenprüfung

Die normalen Tests rollen ihre Testdaten zurück und vergleichen danach alle Seed-Zeilen.

B27 Integrationstests und Grenzfälle Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 28

Datenbankrollen und öffentliche Lesesicht

Öffentliche Katalogdaten stehen getrennt von privaten Vorgangsdaten.

Rolle	Erlaubter Zugriff
bookbridge_reader	SELECT auf public_catalog
bookbridge_backend	Katalog lesen und freigegebene Workflow-Funktionen aufrufen
PUBLIC	Kein Zugriff auf private Tabellen, Sequenzen oder Funktionen
Datenbankeigentümer	Installation, Administration und kontrollierte Seed-Erstellung

public_catalog enthält keine E-Mail-Adressen, Straßen, genauen Koordinaten oder privaten Dokumentpfade.

Die Anwendung muss ihre Benutzer weiterhin authentifizieren und actor_id zuverlässig setzen.

B28 Datenbankrollen und öffentliche Lesesicht Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 29

Installation und Reproduktion

Die SQL-Dateien lassen sich in einer leeren Projekt-Datenbank erneut ausführen.

Datei	Aufgabe
01_schema.sql	Schema, Tabellen, lokale Constraints und Indizes
02_integrity.sql	Trigger und tabellenübergreifende Konsistenz
03_workflows.sql	Fachliche Aktionen als Transaktionen
04_seed.sql	Sinnvolle Testdaten und vollständige Abläufe
06_access.sql	Gruppenrollen und öffentliche Katalogsicht
05_queries.sql	Ergebnisabfragen nach erfolgreicher Installation

Skriptreihenfolge der Installation: 01, 02, 03, 04, 06. Anschließend folgen Abfragen und Tests.

B29 Installation und Reproduktion Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 30

Reflexion: Modell und Konsistenz

Bewertung der fachlichen Entscheidungen

Die Umsetzung bestätigt die zentrale Trennung zwischen bibliografischer Ausgabe und physischem Exemplar. Dadurch speichern mehrere Angebote gemeinsame Buchdaten nur einmal, während Eigentum, Zustand und Leihdauer am Exemplar bleiben. Die Ausleihe bildet einen eigenständigen Vorgang mit nachvollziehbaren Teilnehmern und Ereignissen. Diese Entscheidung erleichtert spätere Bewertungen und die Auswertung abgeschlossener Vorgänge.

Die anspruchsvollsten Regeln betreffen mehrere Tabellen. Eine einzelne Spaltenprüfung kann weder die erforderliche Autorenzuordnung noch einen konsistenten Versandablauf absichern. Deshalb ergänzen aufgeschobene Constraint-Trigger die lokalen Constraints. Die Prüfungen beurteilen den fachlichen Zustand am Transaktionsende. Während einer zulässigen mehrstufigen Änderung dürfen vorübergehende Zwischenzustände entstehen.

Diese Absicherung erhöht den Pflegeaufwand, weil neue Status oder Übergänge mehrere Prüfungen betreffen. Die automatisierten Regressionstests sind deshalb ein wesentlicher Teil der Umsetzung und müssen bei späteren fachlichen Änderungen gemeinsam mit den Funktionen angepasst werden.

B30 Reflexion: Modell und Konsistenz Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 31

Reflexion: Konkurrenz und Integration

Bewertung der Ausführung und der verbleibenden Anwendungsgrenzen

Die Ausführung hat außerdem gezeigt, dass Verfügbarkeit eine abgeleitete Eigenschaft ist. Mehrere Anfragen dürfen bestehen, doch nur eine verbindliche Annahme blockiert ein Exemplar. Der Test mit zwei gleichzeitigen Verbindungen prüft diese Entscheidung unter Konkurrenz. Eine Annahme endet erfolgreich, die andere wird abgewiesen.

Für die weitere Entwicklung bleibt eine klare Grenze: Die Datenbank liefert Fachfunktionen und eine öffentliche Lesesicht. Ein späteres Backend muss Anmeldung, Sitzungen und die Zuordnung der handelnden Person übernehmen. Dokumentdatensätze weisen auf Dateien hin, erzeugen aber noch keine realen Versandetiketten oder Briefe. E-Mail-Versand und postalische Dienstleistungen bleiben externe Integrationen. Auch die Suche nach geografischer Entfernung benötigt bei höherem Datenvolumen eine geeignete räumliche Erweiterung und eine passende Indexstrategie. Diese Grenzen ändern die umgesetzten Tabellen und geprüften Abläufe nicht, bestimmen jedoch den nächsten Integrationsschritt.

B31 Reflexion: Konkurrenz und Integration Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage B Folie 32

Ergebnis und prüfbare Unterlagen

Die Implementierung liegt mit reproduzierbaren Ergebnissen vor.

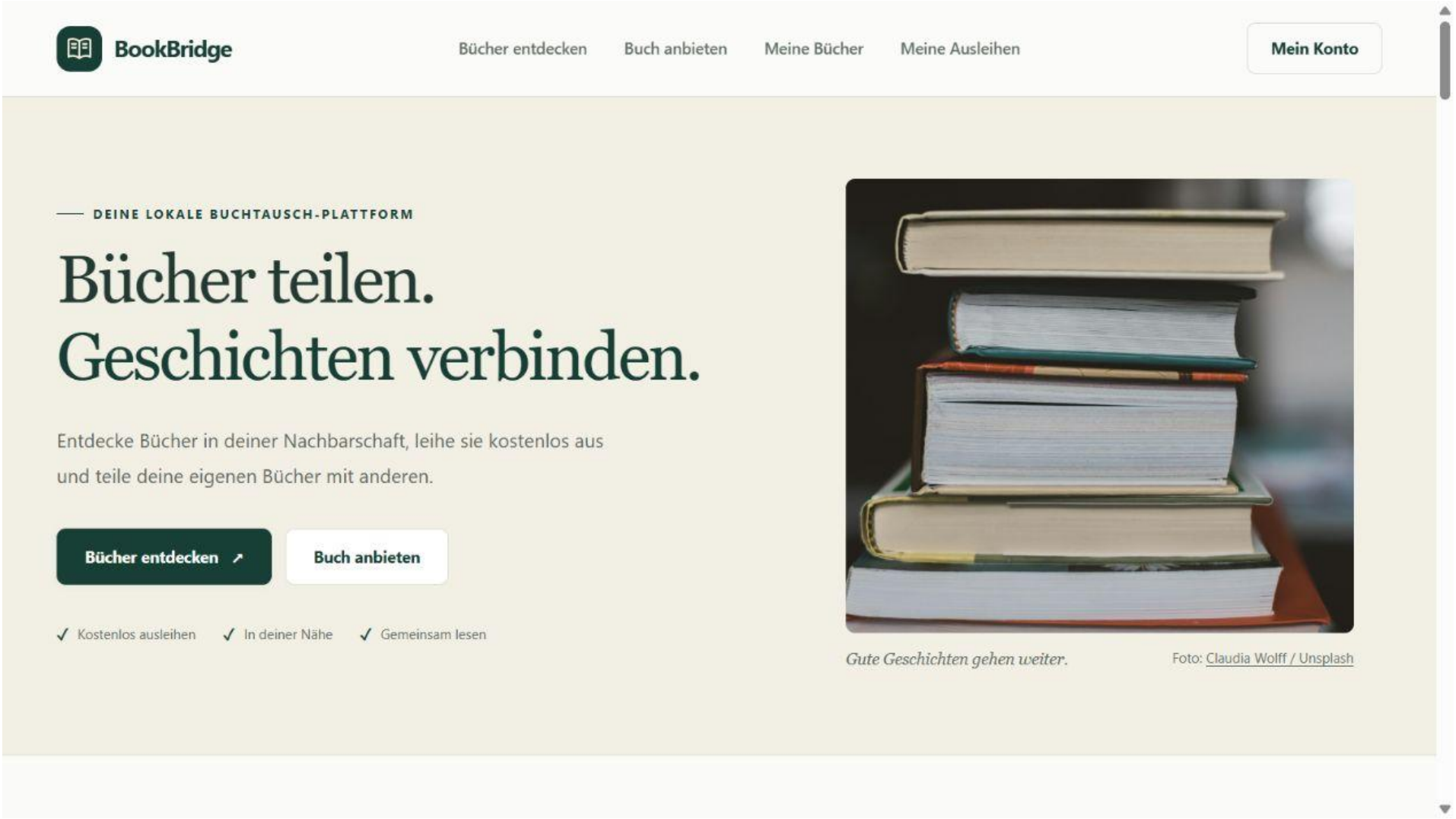
Unterlagen	Verzeichnis
Vollständige Implementierung	sql
Modell aus Phase 1	design
Integrationstests und unabhängiger Aufbau	tests und scripts
SQL-Ergebnisse und Prüfberichte	evidence
Echte pgAdmin-Aufnahmen	screenshots
Bearbeitbare Dokumentation und Präsentation	docs

18 Tabellen. 32 Fremdschlüssel. 23 bestandene Tests.

BookBridge / Phase 2 32

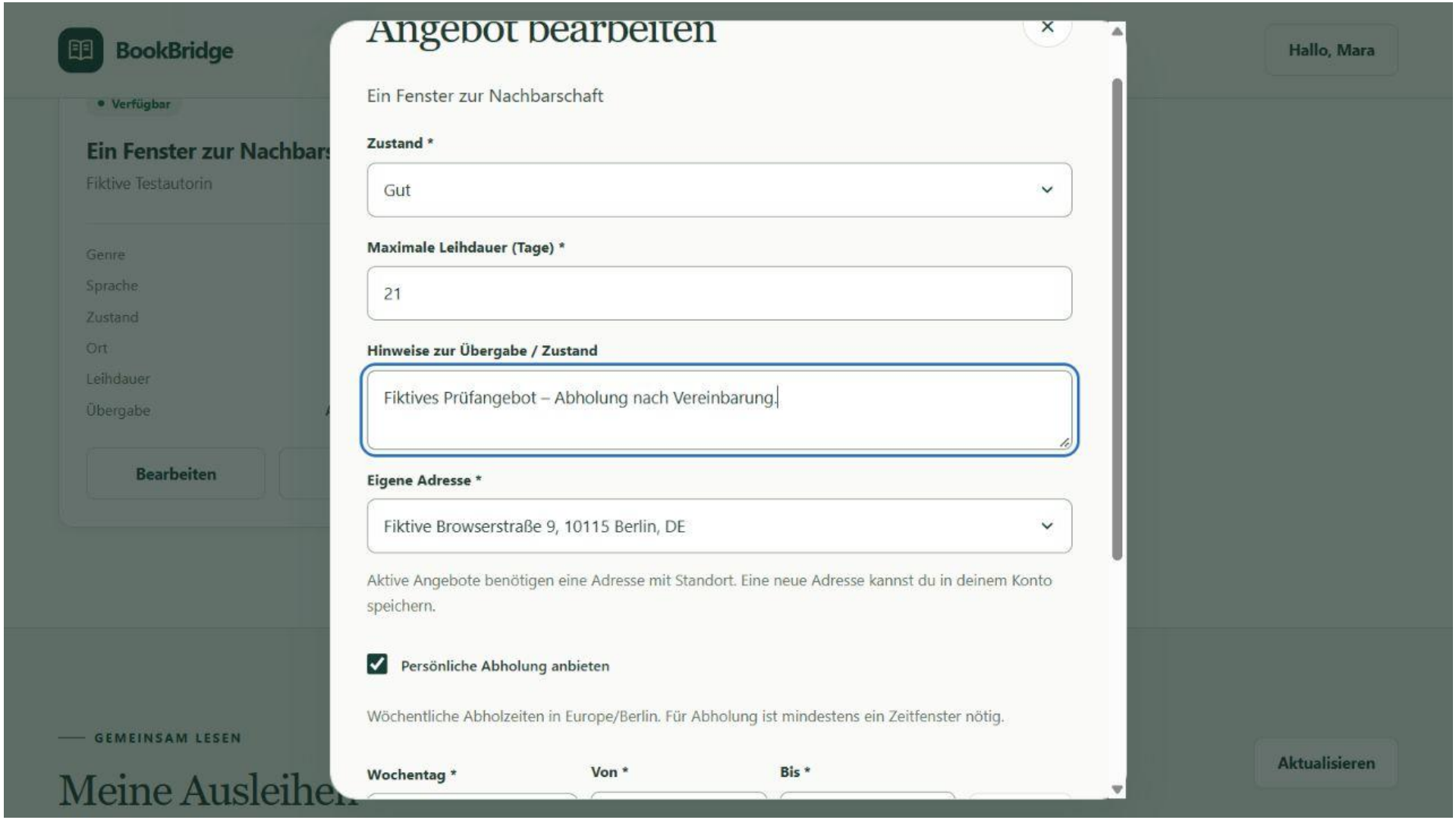
B32 Ergebnis und prüfbare Unterlagen Unveränderte Folie vom 18. Oktober 2026

Anlage C Browsernachweise der Phase 3



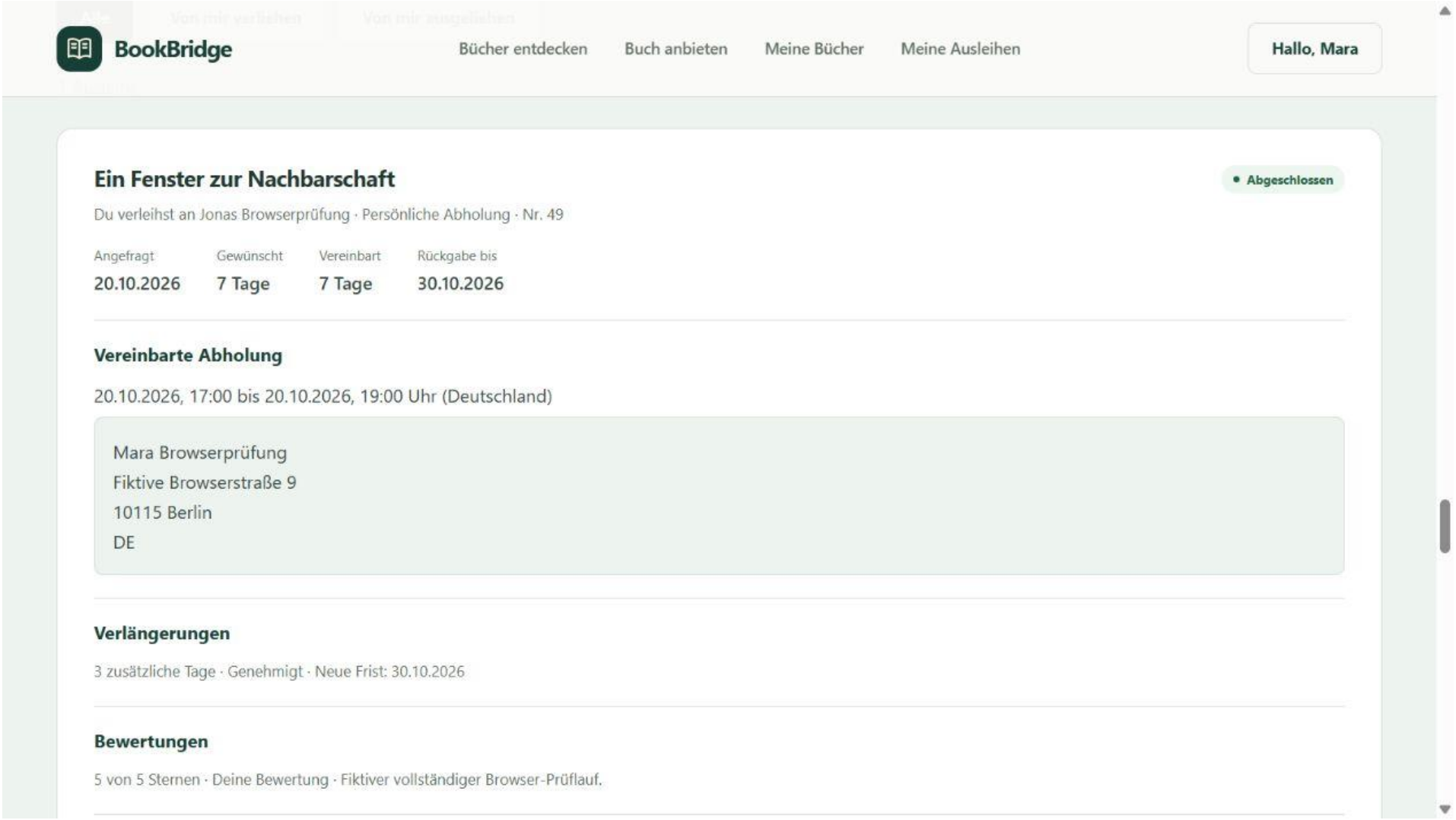
C1 Startseite und Einstieg in den Katalog Originaler Desktopausschnitt vom 20. Oktober 2026

Anlage C Eigenes Angebot bearbeiten



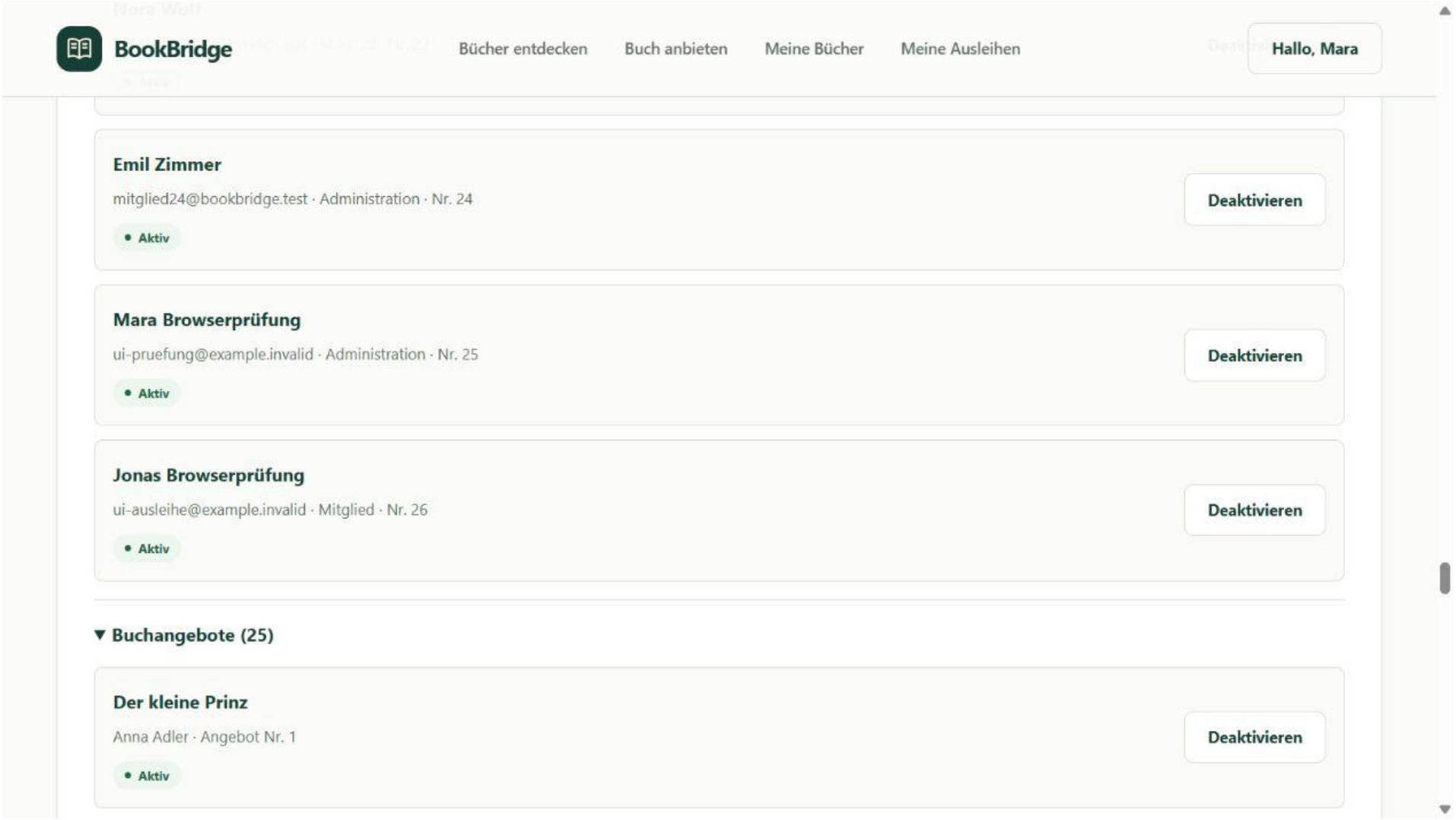
C2 Eigenes Angebot bearbeiten Originaler Desktopausschnitt vom 20. Oktober 2026

Anlage C Abgeschlossene Ausleihe



C3 Abgeschlossene Ausleihe Originaler Desktopausschnitt vom 20. Oktober 2026

Anlage C Administration und Reaktivierung



C4 Administration und Reaktivierung Originaler Desktopausschnitt vom 20. Oktober 2026